TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (LMS) CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Định Thị Hồng Loan

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Duy Tân

MSSV: 1250080266

Lớp: 12_ĐH_CNPM3

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (LMS) CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Định Thị Hồng Loan

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Duy Tân

MSSV: 1250080266

Lớp: 12_ĐH_CNPM3

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Bản tiểu luận được xây dựng từ hồ sơ dự án LMS, hướng dẫn trình bày và các tài liệu tham khảo được dẫn trong bài. Phần ghi nhận sự hỗ trợ cụ thể dành cho giảng viên, thành viên nhóm và đơn vị liên quan do sinh viên hoàn thiện trước khi nộp, theo đúng những đóng góp thực tế.

Người được cảm ơn và nội dung hỗ trợ:

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Duy Tân

LỜI CAM ĐOAN

Phần cam đoan dành cho sinh viên xác nhận sau khi kiểm tra toàn bộ nội dung, nguồn trích dẫn và phạm vi hỗ trợ trong quá trình biên soạn. Bản hiện tại chưa có xác nhận hoặc chữ ký của sinh viên.

Công cụ hỗ trợ đã sử dụng: WordAssistant và Codex để tổng hợp hồ sơ, biên tập, định dạng và kiểm tra tài liệu. Ảnh minh chứng được chụp trực tiếp từ Trello và website LMS; dữ liệu mô phỏng, kế hoạch và kết quả quan sát được phân biệt trong bài.

Nội dung cam đoan của sinh viên:

Ngày xác nhận:

Sinh viên ký và ghi rõ họ tên:

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo). Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:

Kết cấu, phương pháp trình bày.

Cơ sở lý luận.

Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của Đồ án tốt nghiệp

Kết quả: Đạt ở mức nào? (hoặc không đạt), không cho điểm vào trang nhận xét này.

Nội dung nhận xét:

Ngày nhận xét:

Người nhận xét ký và ghi rõ họ tên:

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

Trang “Nhận xét của người phản biện” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện

Không cho điểm vào trang nhận xét này.

Nội dung nhận xét:

Ngày nhận xét:

Người nhận xét ký và ghi rõ họ tên:

LỊCH LÀM VIỆC

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Xác nhận
1	Khởi tạo, phạm vi và các bên liên quan	Tháng 10/2026	
2	Phân rã công việc, tiến độ và ngân sách	Tháng 10/2026	
3	Theo dõi công việc trên Trello	Tháng 10–11/2026	
4	Mô hình hóa và đối chiếu mã nguồn	Tháng 10–11/2026	
5	Kiểm thử chấp nhận và xử lý tồn đọng	Tháng 11/2026	
6	Hoàn thiện báo cáo và đề nghị nghiệm thu	Cuối tháng 11/2026	

Lịch dự kiến theo hồ sơ kế hoạch tháng 10–11/2026; cột xác nhận để trống. Các mốc tương lai không được xem là công việc đã hoàn tất.

TÓM TẮT

Bài tiểu luận phân tích kế hoạch quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý học tập (Learning Management System, LMS) cho bối cảnh đại học. Nội dung làm rõ mối liên hệ giữa mục tiêu, phạm vi, phân công trách nhiệm, tiến độ, ngân sách, rủi ro và điều kiện nghiệm thu. Trello được sử dụng để theo dõi công việc; Draw.io biểu diễn cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ của sản phẩm.

Baseline đã đối soát là 20 tuần, 1.200.000.000 VNĐ và 8,5 FTE. Mạng CPM có mốc kết thúc kế hoạch tuần 20; ACT-04 có float 1 tuần, ACT-16 có 2 tuần. Snapshot Trello ngày 23/10/2026 có 9 danh sách, 39 thẻ, 8 mốc đề xuất và 3 thẻ mô phỏng. Snapshot API không phải ảnh UI; Done chưa có xác nhận.

Báo cáo bổ sung ảnh chụp trực tiếp board Trello, checklist WBS và website LMS theo ba vai trò ngày 26/10/2026. Quan sát này làm rõ trạng thái công cụ và giao diện trên dữ liệu kiểm thử. Các biểu mẫu UAT, EVM và ký duyệt vẫn được phân biệt với kết quả thực tế; những minh chứng chưa thực hiện được liệt kê tại phụ lục.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ KHỞI TẠO DỰ ÁN 2
1.1. Cơ sở đề xuất và mục tiêu dự án 2
1.2. Giả định và ràng buộc 3
CHƯƠNG 2. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN 4
2.1. Các bên liên quan và phương án tham gia 4
2.2. Phân công trách nhiệm và xử lý vượt thẩm quyền 5
CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ PHẠM VI VÀ WBS 7
3.1. Ranh giới phạm vi và điều kiện chấp nhận 7
3.2. Phân rã công việc theo sản phẩm bàn giao 8
CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ VÀ CPM 11
4.1. Danh sách hoạt động và phụ thuộc 11
4.2. Theo dõi sai lệch 13
CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC VÀ CHI PHÍ 15
5.1. Phân bổ nguồn lực theo vai trò 15
5.2. Kiểm soát chi phí 16
CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO 18
6.1. Giám sát và ứng phó 18
CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ 20
7.1. Cổng chất lượng và điều kiện hoàn tất 20
7.2. Kiểm thử chấp nhận và phân loại lỗi 21
7.3. Kết quả rà soát giao diện và giới hạn kiểm chứng 22
CHƯƠNG 8. TRUYỀN THÔNG, THAY ĐỔI VÀ TRELLO 24
8.1. Luồng công việc và quy ước sử dụng Trello 24
8.2. Kết nối Trello — WBS — Draw.io — Word 27
CHƯƠNG 9. THIẾT KẾ VÀ BIỂU ĐỒ DRAW.IO 28
9.1. Kiến trúc và dữ liệu 28
9.2. Quy trình xuất biểu đồ 33
9.3. Khảo sát giao diện theo vai trò 33
CHƯƠNG 10. NGHIỆM THU VÀ ĐÓNG DỰ ÁN 35
10.1. Tiêu chí nghiệm thu 35

10.2. Bài học kinh nghiệm và hướng phát triển....36
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....37
PHỤ LỤC....38
Phụ lục A. Danh mục sơ đồ Draw.io....38
Phụ lục B. Checklist ảnh Trello, Draw.io và LMS....39
Phụ lục C. Loại bằng chứng và giới hạn....40
Phụ lục D. Mô hình nghiệp vụ LMS....42
Vai trò và Use Case....42
Luồng nộp bài....43
Trình tự chấm bài....44
Các lớp miền của bài tập....45
Trạng thái bài nộp....46
Phụ lục E Minh chứng Trello và website LMS....47
Các cột công việc trên bảng Trello LMS....47
Mô tả và checklist của thẻ WBS....48
Mốc kế hoạch và trạng thái Done trên Trello....49
Thẻ nghiệm thu được ghi rõ là mô phỏng....50
Trang đăng nhập của website LMS....51
Trang quản lý người dùng của quản trị viên....52
Giảng viên xem bài tập theo khóa học phụ trách....53
Giảng viên xem bài nộp văn bản của sinh viên....54
Sinh viên xem bài tập và hành động cập nhật bài nộp....55
Bảng điểm cá nhân trên dữ liệu kiểm thử....56
Trang tổng quan của quản trị viên....57
Hộp thư thông báo của quản trị viên....58
Danh sách bài kiểm tra theo học phần....59
Bảng điểm trên màn hình điện thoại....60
TÀI LIỆU THAM KHẢO....61

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH

HÌNH 1. WBS cấp 1 của dự án LMS (8 nhóm công việc; kế hoạch mô phỏng) 10
HÌNH 2. Mạng phụ thuộc công việc LMS 13
HÌNH 3. Chu trình quản lý và cổng kiểm soát 26
HÌNH 4. Thống kê Trello từ snapshot API 27
HÌNH 5. Kiến trúc hệ thống LMS 30
HÌNH 6. Mô hình dữ liệu LMS 31
HÌNH 7. Ca sử dụng LMS theo vai trò 42
HÌNH 8. Luồng sinh viên nộp bài văn bản.....43
HÌNH 9. Trình tự tương tác khi giảng viên chấm bài 44
HÌNH 10. Mô hình lớp khái niệm của luồng bài tập.....45
HÌNH 11. Trạng thái nộp và chấm bài 46
HÌNH 12. Các cột công việc trên bảng Trello LMS 47
HÌNH 13. Mô tả và checklist của thẻ WBS.....48
HÌNH 14. Mốc kế hoạch và trạng thái Done trên Trello.....49
HÌNH 15. Thẻ nghiệm thu được ghi rõ là mô phỏng 50
HÌNH 16. Trang đăng nhập của website LMS 51
HÌNH 17. Trang quản lý người dùng của quản trị viên 52
HÌNH 18. Giảng viên xem bài tập theo khóa học phụ trách 53
HÌNH 19. Giảng viên xem bài nộp văn bản của sinh viên.....54
HÌNH 20. Sinh viên xem bài tập và hành động cập nhật bài nộp 55
HÌNH 21. Bảng điểm cá nhân trên dữ liệu kiểm thử.....56
HÌNH 22. Trang tổng quan của quản trị viên.....57
HÌNH 23. Hộp thư thông báo của quản trị viên 58
HÌNH 24. Danh sách bài kiểm tra theo học phần.....59
HÌNH 25. Bảng điểm trên màn hình điện thoại 60

DANH MỤC BẢNG

BẢNG 1. Điều lệ dự án 2
BẢNG 2. Các bên liên quan chính 5
BẢNG 3. RACI cho các đầu ra chính 6
BẢNG 4. Ranh giới phạm vi 8
BẢNG 5. Tóm tắt các nhóm công việc và đầu ra 9
BẢNG 6. CPM 19 hoạt động, đơn vị tuần 12
BẢNG 7. Các mốc của đường cơ sở tiến độ 14
BẢNG 8. Phân bổ nguồn lực theo vai trò 16
BẢNG 9. Đường cơ sở ngân sách 17
BẢNG 10. Rủi ro ưu tiên 19
BẢNG 11. Các cổng kiểm soát chất lượng 21
BẢNG 12. Kịch bản kiểm thử chấp nhận chưa thực hiện 22
BẢNG 13. Số liệu tổng hợp Trello ngày 23/10/2026 25
BẢNG 14. Quy ước thẻ và điều kiện hoàn tất 25
BẢNG 15. Kiến trúc LMS theo hồ sơ 29
BẢNG 16. Minh họa phương pháp giá trị đạt được 35
BẢNG 17. 15 sơ đồ trong ZIP 39
BẢNG 18. Checklist ảnh cần bổ sung 40
BẢNG 19. Phân loại bằng chứng 41

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu	Giải thích
1	API	Giao diện lập trình ứng dụng.
2	CPM	Phương pháp đường găng trong lập kế hoạch tiến độ.
3	CR	Đề nghị thay đổi phạm vi hoặc đường cơ sở.
4	EVM	Phương pháp theo dõi giá trị đạt được; các số liệu trong bài là ví dụ giả định.
5	FTE	Nhân sự toàn thời gian quy đổi theo khối lượng lao động.
6	LMS	Hệ thống quản lý học tập.
7	PM	Người quản lý dự án; BA: người phân tích nghiệp vụ; QA: bảo đảm chất lượng.
8	RACI	Ma trận người thực hiện, người chịu trách nhiệm cuối cùng, người được tham vấn và người được thông báo.
9	RBAC	Kiểm soát truy cập theo vai trò.
10	UAT	Kiểm thử chấp nhận người dùng.
11	WBS	Cấu trúc phân chia công việc theo sản phẩm bàn giao.

MỞ ĐẦU

Trong hoạt động đào tạo đại học, tài liệu học tập, bài nộp và điểm số thường đi qua nhiều kênh trao đổi. Khi các kênh này thiếu liên kết, giảng viên khó theo dõi tiến độ và sinh viên khó xác định thông tin nào đang có hiệu lực. Đề tài LMS được xây dựng để tập trung nội dung học phần, quản lý bài tập và cung cấp bảng điểm theo vai trò. Quy mô 10.000 sinh viên và 500 giảng viên trong điều lệ là giả định thiết kế, chưa phải quy mô triển khai đã được đo lường. [10]

Bài tiểu luận phân tích cách quản lý dự án LMS từ xác lập mục tiêu đến nghiệm thu sản phẩm. Trọng tâm là sự nhất quán giữa phạm vi, công việc, nguồn lực và điều kiện chấp nhận. Trello được sử dụng để quan sát trạng thái công việc; Draw.io giúp diễn giải cấu trúc và quy tắc nghiệp vụ. Hai công cụ có ý nghĩa khi từng thẻ và sơ đồ liên kết được với một đầu ra cụ thể trong kế hoạch. [2]

Phương pháp thực hiện gồm đối chiếu hồ sơ quản lý dự án với mã nguồn, kiểm tra các số liệu kế hoạch và quan sát ứng dụng trong môi trường thử nghiệm. Bộ hồ sơ đối soát ngày 21/10/2026 được dùng làm căn cứ cho đường cơ sở. Ảnh Trello và website LMS được chụp trực tiếp ngày 26/10/2026 để bổ sung bằng chứng về trạng thái giao diện; việc quan sát này không thay thế kiểm thử chấp nhận toàn bộ hệ thống.

Phạm vi đánh giá dừng ở kế hoạch học thuật và bản mẫu phần mềm trong môi trường cục bộ. Những biểu mẫu nghiệm thu, chỉ số chi phí và vai trò phê duyệt trong hồ sơ được phân biệt với kết quả thực tế. Thông tin sinh viên, lớp và giảng viên hướng dẫn được xác nhận theo chỉ dẫn của người thực hiện.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ KHỞI TẠO DỰ ÁN

Dự án PRJ-LMS-2026 hướng đến một hệ thống học tập trên web phục vụ quản trị viên, giảng viên và sinh viên. Vấn đề đặt ra không chỉ là xây dựng các màn hình chức năng mà còn là tổ chức luồng thông tin xuyên suốt từ giao bài, nộp bài đến phản hồi và tổng hợp điểm. Điều lệ vì vậy cần nêu rõ sản phẩm tối thiểu, người có trách nhiệm quyết định và giới hạn nguồn lực trước khi nhóm lập kế hoạch chi tiết. [10]

Bảng điều lệ tóm tắt các ràng buộc dùng để đối chiếu tiến độ và chi phí. Đây là đường cơ sở của bài toán học thuật. Các đại diện nghiệp vụ và quyền phê duyệt trong mô hình cần được xác nhận khi chuyển sang triển khai thực tế.

BẢNG 1. Điều lệ dự án

Trường	Giá trị / lưu ý
Tên dự án	University Learning Management System (LMS) Implementation
Mã	PRJ-LMS-2026
Môn học	Quản lý dự án phần mềm
Thời lượng	20 tuần
Ngân sách	1.200.000.000 VNĐ
Nguồn lực	8,5 FTE; không khóa số đầu người
Trạng thái	Kế hoạch học thuật; phê duyệt thực chưa được chứng minh

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [10]

1.1. Cơ sở đề xuất và mục tiêu dự án

Phạm vi chức năng bao gồm quản lý tài khoản, khóa học, ghi danh, nội dung học tập, bài tập, bài kiểm tra, điểm và thông báo. Mười kịch bản AC-01 đến AC-10 cụ thể hóa điều kiện chấp nhận cho các nhóm chức năng này. Cách xác định mục tiêu theo hành vi có thể kiểm tra giúp nhóm tránh đánh giá sản phẩm chỉ bằng số màn hình đã xây dựng. [10]

Để giữ quy mô khả thi, bản mẫu sử dụng giao diện web, dịch vụ API và SQL Server. Đăng nhập một lần, thanh toán, hội nghị video, trò chuyện thời gian thực và ứng dụng

di động riêng chưa nằm trong phạm vi. Việc loại trừ này tạo ranh giới để đánh giá yêu cầu phát sinh, thay vì coi mọi chức năng có ích đều là cam kết của dự án. [8]

1.2. Giả định và ràng buộc

Đường cơ sở được đối soát là 20 tuần, 1,2 tỷ đồng và tổng phân bổ 8,5 nhân sự toàn thời gian quy đổi (FTE). FTE biểu thị khối lượng thời gian lao động, không xác định số người trong nhóm. Kế hoạch còn phụ thuộc vào khả năng cung cấp yêu cầu của đại diện nghiệp vụ, năng lực chuyên môn và việc chuẩn bị môi trường thử nghiệm; thay đổi các giả định này có thể làm thay đổi lịch hoặc chi phí. [2]

Kiến trúc ứng dụng tổ chức giao diện React, dịch vụ FastAPI và lớp dữ liệu SQL Server. Việc phân chia này giúp nhóm xác định các đầu ra thiết kế, phát triển và kiểm thử riêng, đồng thời phải lập kế hoạch cho phần tích hợp giữa chúng. Ảnh giao diện trong báo cáo phản ánh môi trường thử nghiệm cục bộ, chưa xác nhận khả năng vận hành sản xuất.

CHƯƠNG 2. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN

Các bên liên quan có nhu cầu và quyền quyết định khác nhau. Phòng Đào tạo cung cấp yêu cầu về quy trình học vụ; bộ phận công nghệ thông tin quan tâm đến kiến trúc và vận hành; giảng viên, sinh viên phản hồi trải nghiệm sử dụng. Người quản lý dự án cần tổng hợp các yêu cầu này và xử lý xung đột giữa lợi ích nghiệp vụ với giới hạn nguồn lực.

Nhóm có quyền lực và mức quan tâm cao cần tham gia ở các mốc quyết định về phạm vi, thiết kế và nghiệm thu. Người sử dụng trực tiếp cần được mời quan sát bản mẫu để phát hiện bất tiện trước khi hoàn tất sản phẩm. Phản hồi sử dụng và quyết định phê duyệt là hai loại đầu vào khác nhau, vì vậy kế hoạch truyền thông phải xác định rõ mục đích của từng cuộc trao đổi.

2.1. Các bên liên quan và phương án tham gia

Sổ các bên liên quan dưới đây giữ lại nhóm vai trò và cách tham gia được mô tả trong hồ sơ nguồn. Việc ghi nhận theo vai trò giúp lập kế hoạch tham vấn khi chưa có người đại diện được chỉ định; bảng không tự xác nhận rằng các đơn vị đã đồng ý tham gia dự án.

BẢNG 2. Các bên liên quan chính

Nhóm	Power	Interest	Chiến lược	Điểm tham gia
Ban Giám hiệu / SH-01 (mô phỏng)	Cao	Cao	Quản lý chặt	Mốc, thay đổi
Phòng Đào tạo / SH-02	Cao	Cao	Quản lý chặt	Yêu cầu, scope, UAT
Phòng CNTT / SH-03	Cao	Cao	Quản lý chặt	Kiến trúc, backup
Giảng viên / SH-04	Vừa	Cao	Tham vấn	Nhu cầu, demo
Sinh viên / SH-05	Thấp	Cao	Cập nhật	Luồng học
Nhóm dự án / SH-06	Vừa	Cao	Cộng tác	Họp tuần, blocker
Giảng viên môn học / SH-07	Cao	Cao	Quản lý chặt	Đề cương/đánh giá

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [2]

2.2. Phân công trách nhiệm và xử lý vượt thẩm quyền

Ma trận RACI phân biệt người thực hiện (Responsible), người chịu trách nhiệm cuối cùng (Accountable), người được tham vấn (Consulted) và người được thông báo (Informed). Mỗi đầu ra chỉ nên có một vai trò Accountable để tránh bỏ sót hoặc chồng chéo quyền quyết định. Bảng rút gọn tách việc soạn hồ sơ khỏi việc ký phê duyệt, bởi người tạo ra tài liệu và người chấp thuận tài liệu có thể khác nhau. [6]

Bảng rút gọn chọn các đầu ra từ ma trận nguồn và gom vai trò kỹ thuật thành Dev/QA. Việc soạn hồ sơ và việc ký phê duyệt là các trách nhiệm riêng; mỗi dòng chỉ có một vai trò A. Sponsor là vai trò giả định trong hồ sơ học thuật. Nguồn đối chiếu: docs/project-management/03_RACI_MATRIX.md.

BẢNG 3. RACI cho các đầu ra chính

Deliverable	PM	BA	Dev/QA	Sponsor*
Soạn Charter/business case	A/R	C	I	C
Đặc tả SRS/Use Cases	A	R	C	I
Lập CPM/chi phí/rủi ro	A/R	C	C	I
Kiến trúc/API/CSDL	A	C	R	I
Phát triển prototype	A	I	R	I
Kiểm thử và triage	A	C	R	I
UAT sign-off	C	C	I	A
Bàn giao và ký đóng	C	I	I	A

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [6]

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ PHẠM VI VÀ WBS

Phạm vi sản phẩm xác định LMS phải làm được gì, còn phạm vi dự án xác định nhóm cần thực hiện những công việc nào để bàn giao sản phẩm đó. Trong bản mẫu, luồng cốt lõi bao gồm quản lý khóa học, ghi danh, cung cấp nội dung, nộp bài văn bản, làm bài kiểm tra và xem điểm. Công việc thiết kế, chuẩn bị dữ liệu, kiểm thử và viết hướng dẫn cũng phải được tính vào phạm vi dự án dù không trực tiếp tạo thêm màn hình. [10]

Bên cạnh chức năng, nhóm cần kiểm soát phân quyền tại máy chủ, tính toàn vẹn dữ liệu và các trạng thái giao diện khi tải, thành công, rỗng hoặc lỗi. Chẳng hạn, việc sinh viên nhìn thấy nút nộp bài chưa đủ để kết luận yêu cầu được đáp ứng: API còn phải kiểm tra ghi danh, hạn nộp và quyền sửa bài. Các điều kiện này cần được chuyển thành tiêu chí kiểm thử. [2]

Cấu trúc phân chia công việc (WBS) trong hồ sơ nhóm các đầu ra từ khởi tạo, phân tích, thiết kế đến phát triển, kiểm thử và bàn giao. Cách phân rã theo đầu ra hỗ trợ giao việc và ước lượng. Khi liên kết WBS với thẻ Trello, nhóm có thể theo dõi sản phẩm còn thiếu thay vì chỉ đếm số thao tác đã thực hiện.

3.1. Ranh giới phạm vi và điều kiện chấp nhận

Mỗi yêu cầu cần có mã truy vết, điều kiện kiểm tra và bằng chứng dự kiến. Khi phát sinh yêu cầu mới, nhóm lập đề nghị thay đổi, phân tích tác động lên phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng rồi trình người có thẩm quyền quyết định. Ví dụ, bổ sung tải tệp cho bài nộp không phải một chỉnh sửa giao diện đơn lẻ: nó còn kéo theo lưu trữ, giới hạn tệp và kiểm soát truy cập. Vì bản mẫu hiện nhận nội dung văn bản, chức năng tải tệp được giữ ngoài phạm vi đã thống nhất. [5]

Trong phạm vi là LMS core; các khả năng mở rộng được đưa ngoài phạm vi.

BẢNG 4. Ranh giới phạm vi

In-scope	Out-of-scope
Admin/Lecturer/Student; auth/RBAC	SSO
Courses, lecturer assignment, enrollment	Student self-enrollment
Modules/lessons	Realtime class/chat
Assignment/submission text-only MVP	File upload in MVP
Quiz, grading, grades, notification	AI/plagiarism
Schema, seed, tests, demo, PM report	Payment/native app

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [10]

3.2. Phân rã công việc theo sản phẩm bàn giao

Một gói công việc chỉ có thể được quản lý khi xác định được đầu ra, người phụ trách, đầu vào và điều kiện hoàn tất. Với luồng bài tập, nhóm có thể phân chia thành đặc tả quy tắc nộp, thiết kế giao diện, xử lý API và kiểm tra quyền. Sự phân chia này giúp tìm nguyên nhân khi một luồng chưa hoạt động đầy đủ, thay vì xem việc có giao diện là đã bàn giao toàn bộ chức năng.

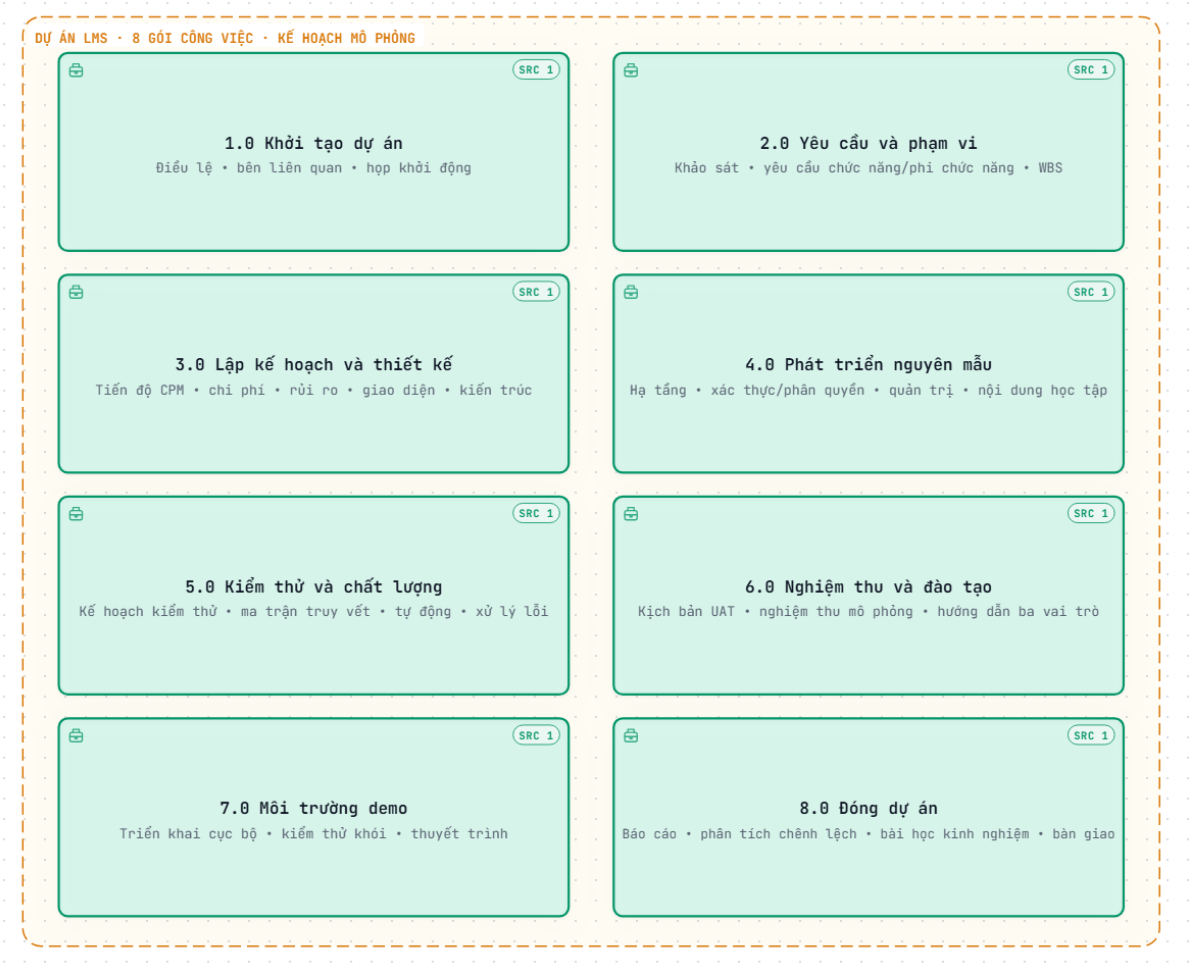
Bảng WBS nối nhóm công việc với đầu ra để làm căn cứ ước lượng và giao trách nhiệm.

BẢNG 5. Tóm tắt các nhóm công việc và đầu ra

WBS	Gói	Đầu ra
1	Khởi tạo dự án	Điều lệ dự án, các bên liên quan, họp khởi động
2	Yêu cầu và phạm vi	Đặc tả yêu cầu, ca sử dụng, phạm vi, WBS
3	Lập kế hoạch và thiết kế	Kiến trúc, API, cơ sở dữ liệu, CPM, ngân sách, rủi ro
4	Phát triển nguyên mẫu	Xác thực, phân quyền, quản trị, nội dung, bài tập, trắc nghiệm, điểm
5	Kiểm thử và chất lượng	Kiểm thử đơn vị/API/hệ thống, phân loại khiếm khuyết
6	Nghiệm thu và đào tạo	Kịch bản, bằng chứng, tài liệu hướng dẫn
7	Triển khai môi trường demo	Môi trường demo, kiểm thử khói
8	Đóng dự án	Báo cáo tổng kết, bàn giao, bài học kinh nghiệm

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [2]

Đối chiếu với bản cơ sở WBS trong mã nguồn LMS, bảng và hình này trình bày đủ tám nhóm công việc cấp 1. Sơ đồ được dựng lại từ docs/project-management/04_SCOPE_BASELINE_WBS.md (commit 41935af) và biểu thị kế hoạch mô phỏng; bảng và hình không xác nhận công việc đã hoàn tất.



HÌNH 1. WBS cấp 1 của dự án LMS (8 nhóm công việc; kế hoạch mô phỏng)

Nguồn: WBS baseline dự án LMS, docs/project-management/04_SCOPE_BASELINE_WBS.md, commit 41935af.

Trong WBS chi tiết, gói 4.5 về bài tập và chấm điểm được phân thành cấu hình bài tập và hạn nộp, sinh viên nộp hoặc cập nhật bài, và giảng viên xem, chấm và nhận xét. Phân rã đến các đầu ra này giúp xác định trách nhiệm và điều kiện kiểm tra từng phần; một ảnh giao diện riêng lẻ chưa chứng minh cả gói đã hoàn tất. Đây là nội dung kế hoạch dự án, không phải biên bản nghiệm thu.

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ VÀ CPM

Kế hoạch tiến độ gồm 19 hoạt động liên kết theo quan hệ kết thúc trước khi bắt đầu. Phương pháp đường găng (CPM) tính thời điểm bắt đầu và kết thúc sớm theo chiều thuận, sau đó tính thời điểm muộn từ mốc kết thúc dự kiến. Độ dự trữ toàn phần là chênh lệch giữa thời điểm bắt đầu muộn và sớm; chỉ số này cho biết khả năng dịch chuyển hoạt động mà chưa làm trễ dự án theo mạng lịch đã lập. [15] [2]

Kết quả đối soát cho thấy mốc kết thúc kế hoạch ở tuần 20. ACT-04 có một tuần dự trữ và ACT-16 có hai tuần; các hoạt động còn lại trong bảng có độ dự trữ bằng không. Vì vậy, chậm một hoạt động không có dự trữ có thể tác động trực tiếp đến mốc kết thúc nếu các giả định khác giữ nguyên.

Các mốc điều lệ được đặt ở tuần 2, 4, 6, 12, 15, 16, 18 và 20 để tạo điểm kiểm soát từ khởi tạo đến đóng dự án. Sơ đồ mạng minh họa thứ tự phụ thuộc, còn bảng CPM là căn cứ cho thời lượng và độ dự trữ. Lịch theo tháng trong Trello là kế hoạch riêng của nhóm và không tự thay thế đường cơ sở này.

4.1. Danh sách hoạt động và phụ thuộc

Mạng lịch nối khởi tạo/phạm vi, thiết kế/môi trường, phát triển lát dọc, tích hợp, kiểm thử, UAT, demo và đóng. Hình mạng chỉ giải thích phụ thuộc, không thay bảng CPM.

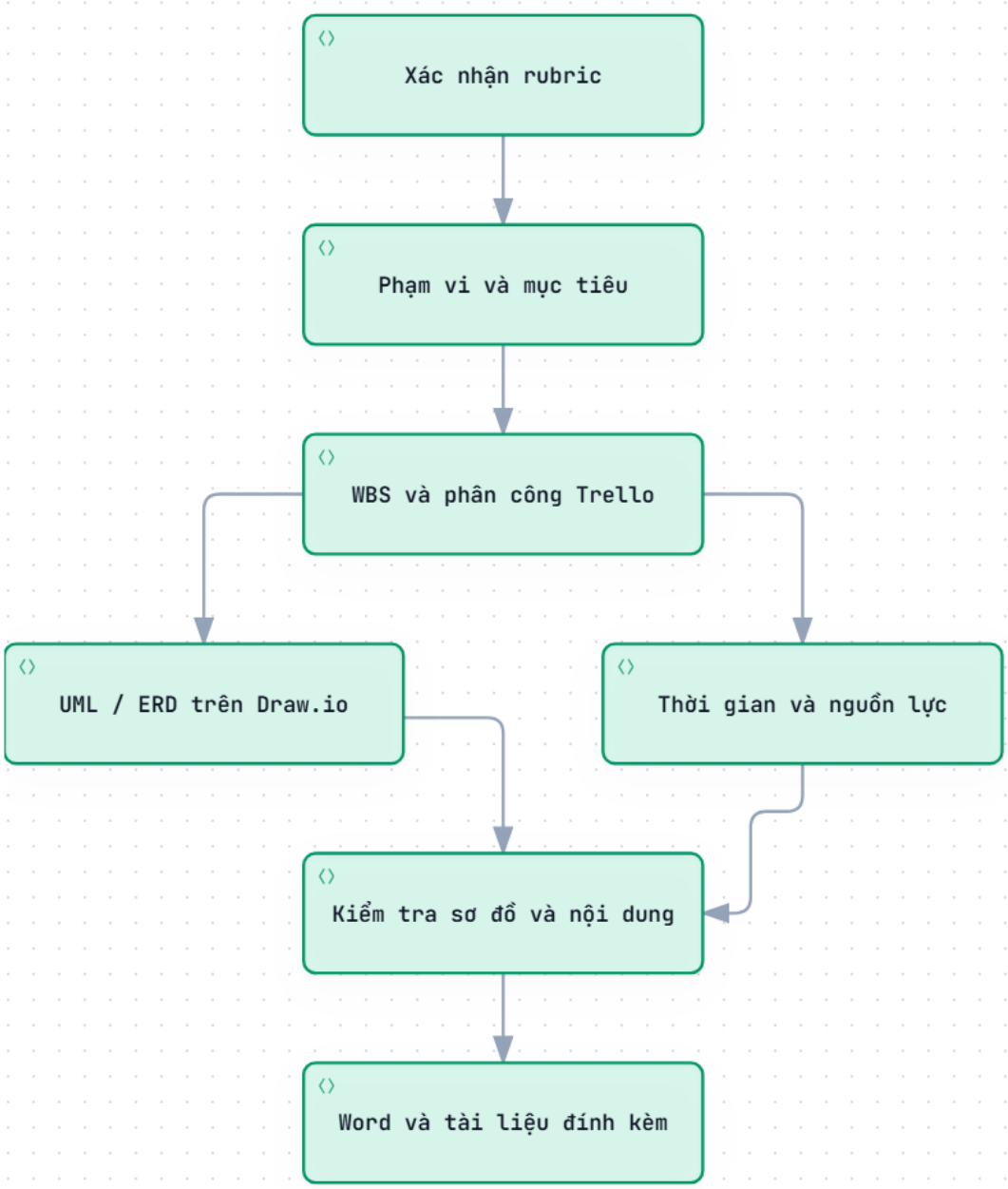
Bảng tính cho phép đối chiếu thời điểm sớm, thời điểm muộn và khả năng dịch chuyển từng hoạt động.

BẢNG 6. CPM 19 hoạt động, đơn vị tuần

ID	Pred.	Dur.	ES-EF	LS-LF	TF
ACT-01	—	2	0-2	0-2	0
ACT-02	01	2	2-4	2-4	0
ACT-03	02	2	4-6	4-6	0
ACT-04	02	2	4-6	5-7	1
ACT-05	02	2	4-6	4-6	0
ACT-06	03,05	1	6-7	6-7	0
ACT-07	04,06	1	7-8	7-8	0
ACT-08	07	1	8-9	8-9	0
ACT-09	08	1	9-10	9-10	0
ACT-10	09	1	10-11	10-11	0
ACT-11	10	1	11-12	11-12	0
ACT-12	11	1	12-13	12-13	0
ACT-13	12	2	13-15	13-15	0
ACT-14	13	1	15-16	15-16	0
ACT-15	13	1	15-16	15-16	0
ACT-16	15	1	16-17	18-19	2
ACT-17	14,15	2	16-18	16-18	0
ACT-18	17	1	18-19	18-19	0
ACT-19	16,18	1	19-20	19-20	0

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [2]

Sơ đồ dưới đây bổ sung góc nhìn quan hệ giữa các nhóm công việc.



HÌNH 2. Mạng phụ thuộc công việc LMS

Nguồn: Hồ sơ Draw.io do người dùng cung cấp; đối chiếu nguồn dự án LMS.

4.2. Theo dõi sai lệch

Ở mỗi kỳ báo cáo, người quản lý dự án cần so sánh thời điểm dự báo với lịch cơ sở, xác định hoạt động gây chậm và người xử lý. Việc khôi phục lịch có thể đòi hỏi điều chỉnh thứ tự, bổ sung nguồn lực hoặc thu hẹp phạm vi, nhưng mỗi phương án đều phải xem xét tác động chi phí và chất lượng. Khi chưa có nhật ký bắt đầu và kết thúc thực tế, báo cáo chỉ phân tích kế hoạch, chưa tính tỷ lệ hoàn thành thực hiện.

Mốc tuần là baseline kế hoạch, không phải actual date.

BẢNG 7. Các mốc của đường cơ sở tiến độ

Mốc	Thời điểm	Bàn giao
M1	Cuối W2	Charter
M2	Cuối W4	Scope/requirements
M3	Cuối W6	PM plan, UX, architecture/DB
M4	Cuối W12	Prototype feature complete
M5	Cuối W15	System/integration test
M6	W16	UAT plan; chưa xác nhận
M7	W18	Demo/go-live simulation
M8	W20	Closure package

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [2]

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC VÀ CHI PHÍ

Dự toán kết hợp phân rã công việc với đơn giá theo vai trò. Tổng phân bổ là 8,5 FTE trên chín dòng vai trò; một người có thể đảm nhiệm nhiều vai trò theo giai đoạn. Sáu khoản mục gồm lao động 840 triệu, hạ tầng 120 triệu, công cụ 48 triệu, đào tạo 40 triệu, hành chính 32 triệu và dự phòng 120 triệu đồng, cộng thành ngân sách cơ sở 1,2 tỷ đồng. [2]

Dòng tiền dự kiến chia thành năm giai đoạn với các mức 180, 150, 450, 240 và 180 triệu đồng. Giai đoạn phát triển chiếm mức cao nhất, vì vậy chậm thiết kế hoặc thiếu đầu vào trước phát triển có thể làm nguồn lực được bố trí nhưng chưa sử dụng hiệu quả. Khoản dự phòng cần gắn với rủi ro hoặc thay đổi được chấp thuận, không mặc nhiên coi là tiền đã chi.

Đánh giá chi phí trong quá trình thực hiện cần phân biệt ngân sách, giá trị công việc đã hoàn thành và chi phí thực tế có chứng từ. Ví dụ EVM ở Chương 10 chỉ minh họa phép tính theo số liệu giả định. Báo cáo không sử dụng ví dụ này để kết luận dự án đã tiết kiệm ngân sách.

5.1. Phân bổ nguồn lực theo vai trò

Nguồn lực được bố trí cho quản lý dự án, phân tích nghiệp vụ, thiết kế trải nghiệm, phát triển, kiểm thử và vận hành. Kiểm thử cần tham gia từ giai đoạn đặc tả để làm rõ tiêu chí chấp nhận; vận hành cần chuẩn bị môi trường trước thời điểm tích hợp. Việc bố trí theo giai đoạn giúp hạn chế tình trạng phát triển xong nhưng chưa có dữ liệu hoặc môi trường để kiểm tra.

Tổng phân bổ 8,5 FTE; không suy ra số đầu người.

BẢNG 8. Phân bổ nguồn lực theo vai trò

Vai trò	FTE	Giai đoạn	Labor	Trọng tâm
PM	1.0	20 tuần	150M	Tích hợp scope/time/cost/risk
BA	1.0	20 tuần	110M	Yêu cầu/SRS/UAT
UI/UX	1.0	W3-W14	60M	Wireframe/prototype
Backend lead	1.0	20 tuần	125M	Architecture/DB/auth
Backend dev	1.0	W5-W20	80M	API nghiệp vụ
Frontend lead	1.0	20 tuần	125M	React/routing
Frontend dev	1.0	W5-W20	80M	UI ba vai trò
QA	1.0	W5-W20	72M	Test/UAT
DevOps	0.5	20 tuần	38M	Môi trường/SQL/backup
Tổng	8.5	—	840M	Headcount chưa chốt

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [2]

5.2. Kiểm soát chi phí

Kiểm soát chi phí cần đối chiếu ngân sách được duyệt với chi phí phát sinh có căn cứ, đồng thời cập nhật dự báo phần việc còn lại. Thẻ Trello có thể liên kết đến mã WBS và đề nghị thay đổi, nhưng không thay sổ theo dõi chi phí. Khi một yêu cầu làm tăng khối lượng phát triển hoặc kiểm thử, quyết định chấp thuận phải chỉ ra nguồn kinh phí và ảnh hưởng đến lịch.

Sáu khoản mục cộng đúng 1,2 tỷ VNĐ; contingency không phải chi phí đã tiêu.

BẢNG 9. Đường cơ sở ngân sách

Khoản mục	VNĐ	Tỷ lệ	Kiểm soát
Labor	840.000.000	70.00%	8.5 FTE planned
Hạ tầng	120.000.000	10.00%	Dev/staging/demo
Công cụ	48.000.000	4.00%	Licenses/collaboration
Đào tạo	40.000.000	3.33%	Workshop/materials
Hành chính	32.000.000	2.67%	Meetings/reviews
Contingency	120.000.000	10.00%	CR/issue approval
BAC tổng	1.200.000.000	100.00%	Estimate baseline

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [2]

CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO

Sổ rủi ro sử dụng thang điểm khả năng xảy ra và mức tác động từ 1 đến 5 để sắp xếp ưu tiên. Tích hai điểm hỗ trợ so sánh trong phạm vi kế hoạch, không phải xác suất thống kê. Mỗi rủi ro cần có dấu hiệu kích hoạt, người theo dõi và phương án ứng phó để việc đánh giá dẫn đến hành động cụ thể. [7]

Những rủi ro đáng chú ý gồm mở rộng phạm vi, truy cập sai quyền, trễ phát triển và phản hồi nghiệm thu muộn. Ví dụ, kỳ vọng nộp tệp trong khi bản mẫu chỉ nhận văn bản có thể tạo tranh luận về phạm vi ở cuối kỳ. Nhóm cần giải thích giới hạn này ngay từ đặc tả và đối chiếu nó khi trình diễn sản phẩm.

Biện pháp ứng phó phải gắn với nguyên nhân rủi ro. Kiểm soát thay đổi xử lý yêu cầu ngoài phạm vi; kiểm tra quyền ở API và kịch bản từ chối truy cập xử lý nguy cơ phân quyền; trình diễn sớm giúp phát hiện khác biệt kỳ vọng. Khoản dự phòng 120 triệu đồng chỉ được sử dụng theo quyết định kiểm soát, chưa có bằng chứng giải ngân thực tế.

6.1. Giám sát và ứng phó

Theo kế hoạch, sổ rủi ro được rà soát hằng tuần. Khi dấu hiệu kích hoạt xuất hiện, người phụ trách ghi nhận tình hình, đánh giá ảnh hưởng và chuyển thành vấn đề cần xử lý nếu sự kiện đã xảy ra. Những vấn đề tác động đến đường găng hoặc ngân sách phải được báo lên cấp quyết định; việc có tên trong sổ không chứng minh rằng rủi ro đã phát sinh hay đã được khắc phục.

Bảng ưu tiên giúp chọn rủi ro cần theo dõi trước và biện pháp tương ứng.

BẢNG 10. Rủi ro ưu tiên

ID	Risk	P x I	Trigger	Response
RSK-01	Scope creep	4x4=16	Yêu cầu ngoài core	Freeze; CR; defer
RSK-02	Authorization breach	2x5=10	Thiếu token/role check	RBAC; denial test
RSK-03	Late development	3x4=12	Burn-down lệch >3 ngày W10	Vertical slice; float
RSK-04	Low adoption	3x4=12	Pilot usage thấp	Workshop; feedback
RSK-05	PM docs inconsistency	3x4=12	Lệch WBS, CPM hoặc ngân sách	Reconcile docs
RSK-07	Late UAT feedback	3x3=9	Reject sát W16	Demo sớm; triage
RSK-09	Upload expectation	3x2=6	Kỳ vọng nộp file	Text-only; CR

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [7]

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ

Chất lượng được quản lý bằng điều kiện đầu ra và các cổng kiểm soát. Định nghĩa hoàn tất yêu cầu chức năng đúng đặc tả, có kiểm tra trường hợp hợp lệ và bị từ chối, API có tài liệu và giao diện xử lý được các trạng thái cần thiết. Mục tiêu không còn lỗi nghiêm trọng P0/P1 là điều kiện của kế hoạch, chưa phải kết quả kiểm thử được xác nhận. [8]

Năm cổng chất lượng lần lượt kiểm soát phạm vi, thiết kế, chức năng, mức sẵn sàng kiểm thử chấp nhận và hồ sơ đóng dự án. Cổng không đạt phải tạo công việc khắc phục với người xử lý rõ ràng. Do đó, chuyển thẻ sang Done không thay được việc kiểm tra các tiêu chí đầu ra.

Kế hoạch kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) gồm mười kịch bản cho ba vai trò. Trong lần quan sát ngày 26/10/2026, báo cáo đã ghi nhận giao diện đăng nhập, quản trị tài khoản, xem bài nộp và bảng điểm trên dữ liệu kiểm thử. Những ảnh này xác nhận các trạng thái đã quan sát, nhưng chưa đủ để đánh dấu cả mười kịch bản UAT là đạt.

7.1. Cổng chất lượng và điều kiện hoàn tất

Các cổng được đặt tại tuần 4, 6, 12, 15 và 20 của đường cơ sở. Cổng đầu kiểm tra yêu cầu và phạm vi; cổng thiết kế kiểm tra kiến trúc, dữ liệu và API; các cổng sau kiểm tra chức năng, dữ liệu thử nghiệm và khả năng bàn giao. Việc đặt điều kiện tại từng mốc giúp phát hiện thiếu sót trước khi chuyển sang giai đoạn có chi phí sửa lỗi lớn hơn. [8]

Gate là điều kiện kế hoạch; trạng thái phê duyệt chưa được xác nhận.

BẢNG 11. Các cổng kiểm soát chất lượng

Gate	Tuần	Điều kiện	Evidence
QG1 Scope freeze	W4	SRS/use cases/WBS/scope	Plan; thiếu sign-off
QG2 Design freeze	W6	Architecture/ERD/ API	Plan; thiếu sign-off
QG3 Feature complete	W12	Vertical slices/RBAC	Chưa xác nhận chạy
QG4 UAT readiness	W15	10 AC, P0/P1=0, seed	UAT chưa chạy
QG5 Closure	W20	UAT/docs/handover	Chưa có biên bản

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [8]

7.2. Kiểm thử chấp nhận và phân loại lỗi

Mỗi kịch bản UAT cần dữ liệu đầu vào, bước thao tác, kết quả mong đợi và bằng chứng thực hiện. Khi xuất hiện lỗi, nhóm phân loại mức ảnh hưởng, xác định người sửa và kiểm tra lại trước khi đóng. Các mẫu kết quả trong hồ sơ vẫn được giữ nhãn mô phỏng; ảnh quan sát giao diện trong phụ lục không tự chuyển các mẫu đó thành biên bản nghiệm thu.

Mười AC được định nghĩa; số đã xác minh chạy là 0.

BẢNG 12. Kịch bản kiểm thử chấp nhận chưa thực hiện

ID	Mục tiêu	Vai trò	Status
AC-01	Authentication	All	SIMULATED / NOT RUN
AC-02	Chặn API quản trị	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-03	Cô lập course	Lecturer	SIMULATED / NOT RUN
AC-04	Không enrollment trùng	Admin	SIMULATED / NOT RUN
AC-05	Ẩn lesson draft	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-06	Chặn nộp trễ	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-07	Chấm và đồng bộ điểm	Lecturer/Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-08	Giới hạn quiz attempts	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-09	Ẩn đáp án đúng	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-10	Notification ownership	Student	SIMULATED / NOT RUN

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [8]

7.3. Kết quả rà soát giao diện và giới hạn kiểm chứng

Lần rà soát giao diện ngày 26/10/2026 bổ sung hai loại bằng chứng: kiểm thử tự động cho quy tắc trình bày và quan sát trực tiếp trên hệ thống đang chạy. Bốn kiểm thử tập trung kiểm tra nhãn trạng thái, định dạng điểm, thông báo lỗi và đường dẫn thao tác nhanh theo vai trò. Kiểm tra kiểu dữ liệu, tạo bản phân phối và kiểm tra mã tĩnh đều kết thúc thành công. Các cảnh báo về hiệu ứng React còn được lưu trong nhật ký; kết quả này không có nghĩa toàn bộ ứng dụng không còn lỗi. [1]

Quan sát trực tiếp sử dụng ba tài khoản dùng thử trên cơ sở dữ liệu kiểm thử có sẵn. Quản trị viên mở danh sách người dùng và trang tổng quan; giảng viên xem bài tập

WEB220 cùng một bài nộp đã lưu; sinh viên xem bài tập và bảng điểm AI310. Người quan sát chỉ đọc, không tạo tài khoản, gửi bài, làm bài kiểm tra hoặc chấm điểm để tạo hình minh chứng. Phụ lục E giữ nguyên tên, thư điện tử và nội dung mẫu đang hiển thị theo yêu cầu của người dùng. [1]

Phạm vi kiểm chứng vì vậy cần được đọc theo từng lớp. Kiểm thử đơn vị xác nhận các hàm chuyển đổi nhãn và đường dẫn với dữ liệu đầu vào đã chọn. Quan sát giao diện xác nhận các màn hình thực tế đã tải và hiển thị dữ liệu theo ba vai trò. Các trường hợp truy cập trái phép, thao tác đồng thời, giới hạn tải, mất kết nối và giao dịch cập nhật dữ liệu vẫn cần kịch bản chạy riêng. Mười kịch bản UAT trong kế hoạch chưa được nâng trạng thái đạt chỉ từ ảnh chụp. [1]

Đối với nghiệm thu, mỗi lỗi cần gắn với bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả quan sát và bằng chứng sau sửa. Chẳng hạn, liên kết nhanh của quản trị viên phải đi đến chức năng được cấp quyền; nhãn điểm phải giải thích được cách tính. Hai yêu cầu này có thể kiểm tra cụ thể hơn nhận định chung rằng giao diện thân thiện. Nhóm cần bổ sung người thực hiện, môi trường chạy và xác nhận của bên chấp nhận trước khi sử dụng hồ sơ này như biên bản nghiệm thu.

CHƯƠNG 8. TRUYỀN THÔNG, THAY ĐỔI VÀ TRELLO

Truyền thông dự án cần bảo đảm mỗi quyết định đến đúng người và có thể truy lại căn cứ. Kế hoạch tổ chức họp nhóm hằng tuần, báo cáo theo mốc và trao đổi nghiệp vụ theo đầu ra cần xem xét. Biên bản cần ghi rõ quyết định, công việc tiếp theo, người phụ trách và thời hạn để tránh tình trạng đã trao đổi nhưng chưa có người thực hiện.

Khi phát sinh thay đổi, nhóm ghi nhận đề nghị, phân tích tác động rồi trình người có thẩm quyền quyết định. Quyết định được chấp thuận mới là căn cứ cập nhật đường cơ sở. Trello phản ánh việc đang được xử lý và liên kết đến hồ sơ thay đổi, nên có vai trò hỗ trợ thực hiện và truy vết.

Trello tổ chức công việc bằng bảng, danh sách và thẻ. Mỗi thẻ có thể chứa mô tả, nhãn, ngày và tài liệu đính kèm; danh sách kiểm tra chia đầu ra thành những điều kiện nhỏ hơn để rà soát. Trong dự án LMS, cách tổ chức này giúp nối thẻ quản lý dự án với sơ đồ Draw.io và bằng chứng sản phẩm. [11] [12]

Snapshot ngày 23/10/2026 ghi nhận 9 danh sách và 39 thẻ. Quan sát trực tiếp ngày 26/10/2026 cho thấy To Do có 25 thẻ, các cột Doing, Review và Done đang trống, còn Blocked chứa yêu cầu xác nhận rubric. Vì vậy, board phản ánh việc đã được tổ chức và các câu hỏi còn tồn đọng, chưa cho phép kết luận công việc đã hoàn thành.

8.1. Luồng công việc và quy ước sử dụng Trello

Luồng quản lý đề xuất đi từ Backlog qua To Do, Doing, Review rồi Done; Blocked tách những công việc chưa thể tiếp tục. Trong thẻ PM-04 được chụp trực tiếp, checklist WBS có bảy mục chưa đánh dấu hoàn tất. Nội dung yêu cầu phân biệt phạm vi sản phẩm với phạm vi dự án, xác định đầu ra và người phụ trách. Đây là minh chứng về tiêu chí quản lý đã có trên công cụ, đồng thời cho thấy việc kiểm tra hoàn tất vẫn còn mở.

Bảng sau lưu số liệu snapshot ngày 23/10/2026; ảnh giao diện ngày 26/10/2026 nằm ở Phụ lục E.

BẢNG 13. Số liệu tổng hợp Trello ngày 23/10/2026

List	Cards	Note
00 REQUIREMENT	2	REQ-01/REQ-02
01 BACKLOG	0	Empty
02 TO DO	25	PM-01..10; DGM-01..15
03 DOING	0	Empty
04 REVIEW	0	Empty
05 DONE	0	No confirmed Done
06 BLOCKED	1	REQ-03 asks rubric
07 MILESTONES 10-11	8	Group proposal
08 SIMULATED UAT	3	UAT/EVM/evidence mock
TOTAL	39	Snapshot API

Nguồn: Snapshot Trello ngày 23/10/2026 trong hồ sơ người dùng cung cấp.

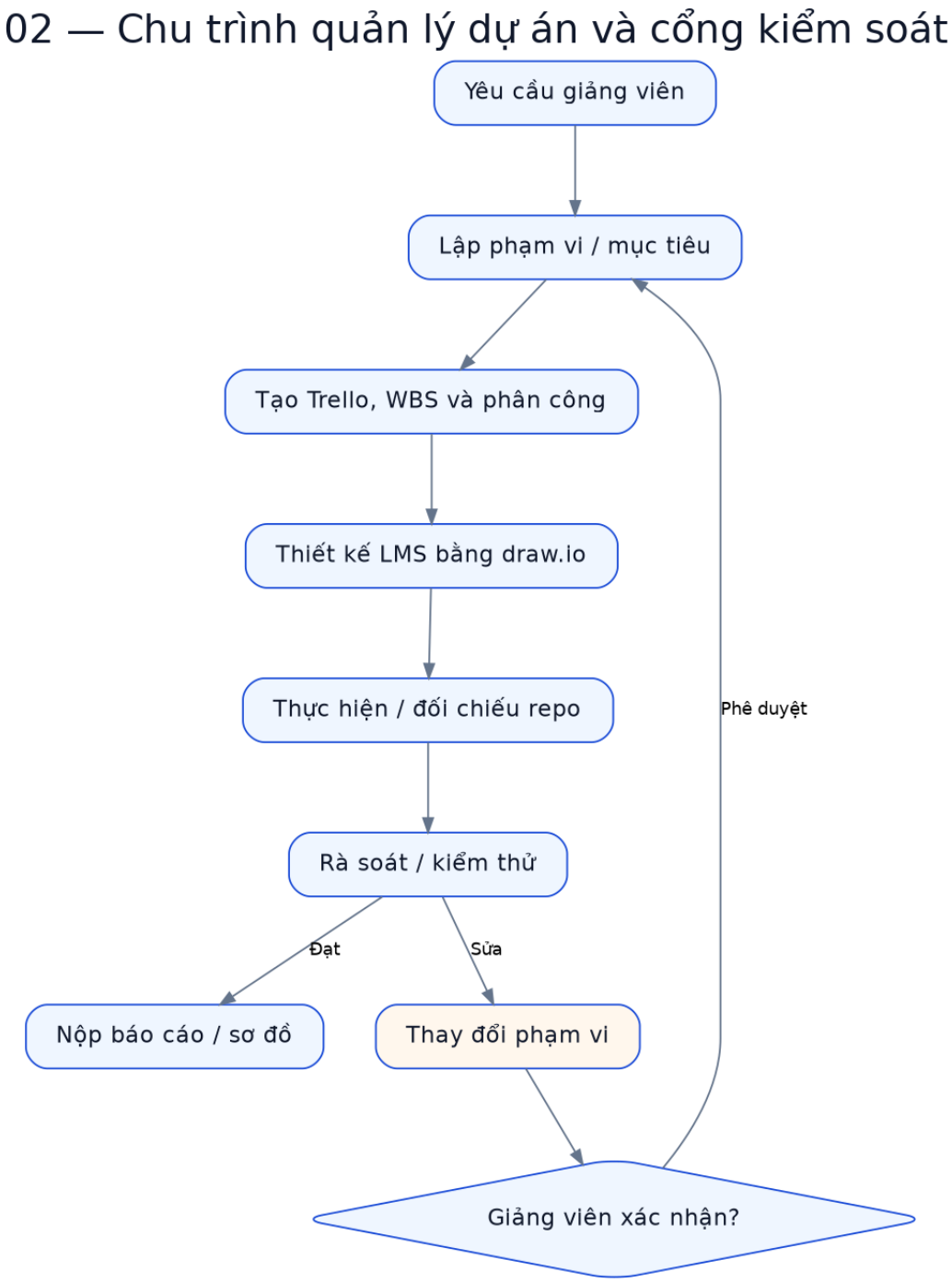
Quy ước dưới đây giúp thẻ công việc chứa đủ thông tin cho người thực hiện và người kiểm tra.

BẢNG 14. Quy ước thẻ và điều kiện hoàn tất

Field/step	Quy ước
Title	[WBS/REQ/AC/CR] + deliverable
Description	Kết quả, ranh giới, nguồn
Owner/date	Owner rõ; date nếu thống nhất
Checklist	Subtasks có thể review
Attachment	Source .drawio, PNG, evidence
Review	Reviewer, defect/CR, nhận xét
Done	Acceptance + evidence + approval nếu cần
Blocked/SIM	Lý do; nhãn mô phỏng

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [2]

Sơ đồ Draw.io quy trình nối yêu cầu, Trello, review và thay đổi.



HÌNH 3. Chu trình quản lý và cổng kiểm soát

Nguồn: Hồ sơ Draw.io do người dùng cung cấp; đối chiếu nguồn dự án LMS.

Ảnh board cho thấy việc tổ chức công việc đã có, nhưng trạng thái thực hiện cần tiếp tục được cập nhật theo bằng chứng.



HÌNH 4. Thống kê Trello từ snapshot API

Nguồn: Tổng hợp snapshot Trello ngày 23/10/2026; không phải ảnh giao diện.

8.2. Kết nối Trello — WBS — Draw.io — Word

Một đầu ra chỉ truy vết được khi tên và mã công việc giữ nhất quán giữa WBS, thẻ Trello, tệp sơ đồ và báo cáo. Chẳng hạn, thẻ thiết kế luồng nộp bài cần liên kết với sơ đồ và tiêu chí kiểm tra hạn nộp trong API. Lịch nhóm tháng 10–11 và ngân sách 27 triệu đồng trong kịch bản ZIP thuộc bối cảnh khác với đường cơ sở 20 tuần, 1,2 tỷ đồng; báo cáo không cộng gộp hoặc thay thế hai tập số liệu.

CHƯƠNG 9. THIẾT KẾ VÀ BIỂU ĐỒ DRAW.IO

Thiết kế chuyển phạm vi dự án thành các thành phần và quy tắc có thể kiểm tra. Hồ sơ kiến trúc mô tả một ứng dụng giao diện React và TypeScript, một dịch vụ FastAPI cùng cơ sở dữ liệu SQL Server. Cách tổ chức này xác định ranh giới giữa trình bày, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ, phù hợp với sản phẩm mẫu của học phần. Sơ đồ trình bày thiết kế; các quan sát giao diện ở phần sau chỉ xác nhận những trạng thái cụ thể đã mở trên hệ thống cục bộ. [3]

Mô hình dữ liệu LMS_12 trình bày 12 bảng; số bảng được đối chiếu với các lệnh tạo bảng trong lược đồ SQL. Khóa chính và khóa ngoại hỗ trợ theo dõi quan hệ giữa người dùng, học phần, ghi danh, bài tập, bài nộp và điểm. Một số quan hệ trên hình được giản lược theo hồ sơ sơ đồ. Phụ lục D bổ sung ca sử dụng, luồng nộp bài, trình tự chấm bài, lớp miền và trạng thái bài nộp; các quy tắc cập nhật bài nộp và chấm điểm được kiểm tra riêng trong mã xử lý bài tập. [4] [5]

Tệp nguồn Draw.io/XML được giữ để chỉnh sửa, còn bản PNG dùng để trình bày trong Word. Tài liệu chính thức mô tả các định dạng xuất và tùy chọn PNG. Việc có hình tĩnh không xác nhận người thực hiện đã chụp thao tác trong trình biên tập Draw.io. [14] [13]

9.1. Kiến trúc và dữ liệu

Kiến trúc LMS được xem xét qua ba phần: giao diện người dùng, dịch vụ xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu. Việc phân chia này giúp nhận diện nơi thực hiện kiểm soát quyền và lưu trữ kết quả học tập. Sơ đồ chỉ thể hiện các quan hệ cần phân tích; cấu trúc dữ liệu và hành vi xử lý cụ thể phải được đối chiếu với mã nguồn, lược đồ cơ sở dữ liệu và bằng chứng kiểm thử.

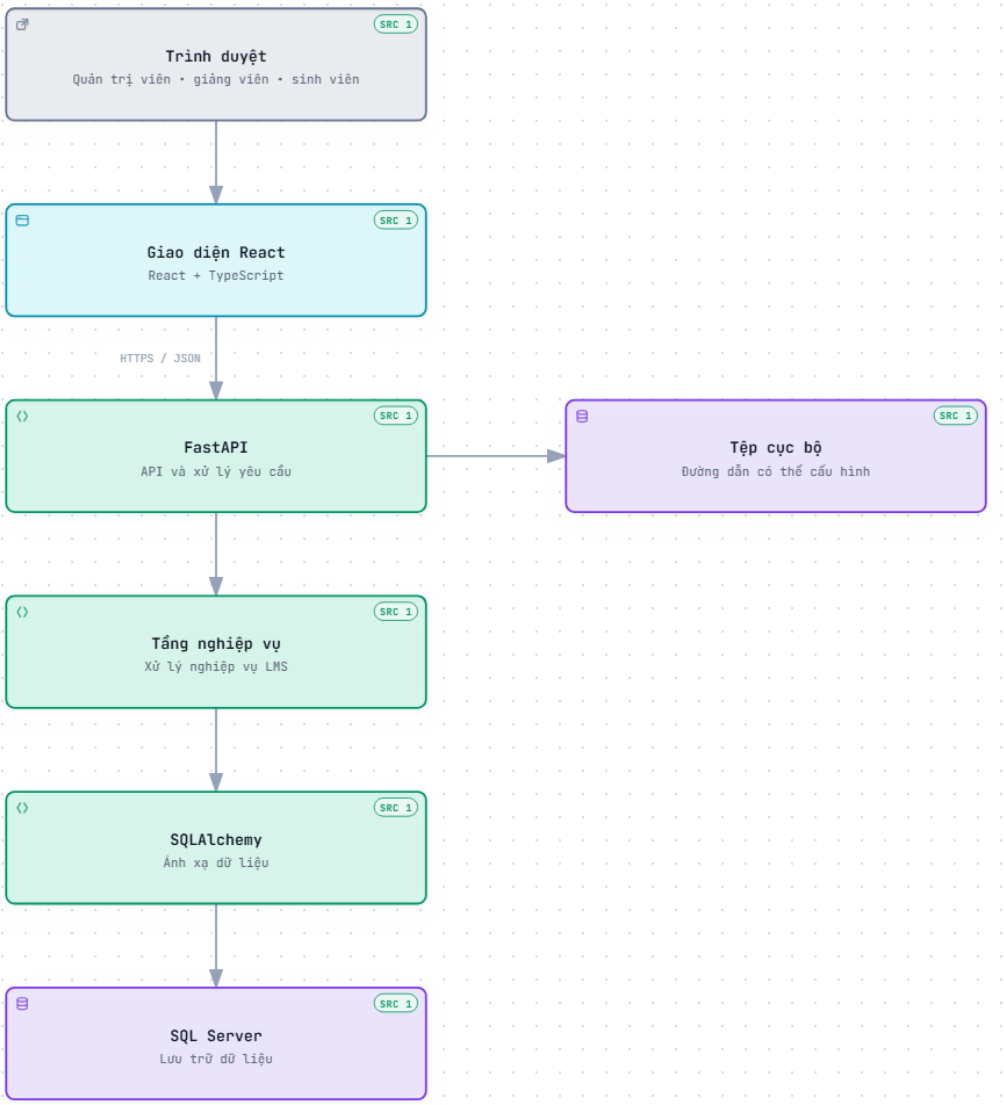
Các thành phần trên hình là mô tả kiến trúc; trạng thái vận hành cần bằng chứng giám sát và kiểm thử riêng.

BẢNG 15. Kiến trúc LMS theo hồ sơ

Layer	Technology	Lưu ý
Presentation	React 19, TypeScript, Vite	Ba vai trò UI
API	FastAPI, REST, JSON, JWT	Auth/RBAC/rules
Data access	SQLAlchemy	Mapping/transaction
Database	SQL Server	12 tables, keys, seed
Cross-cutting	Validation/logging/authorization	Cần test runtime

Nguồn: Hồ sơ kiến trúc và lược đồ cơ sở dữ liệu LMS; kiểm tra thành phần giao diện theo bản mã nguồn cục bộ. [3] [4] [1]

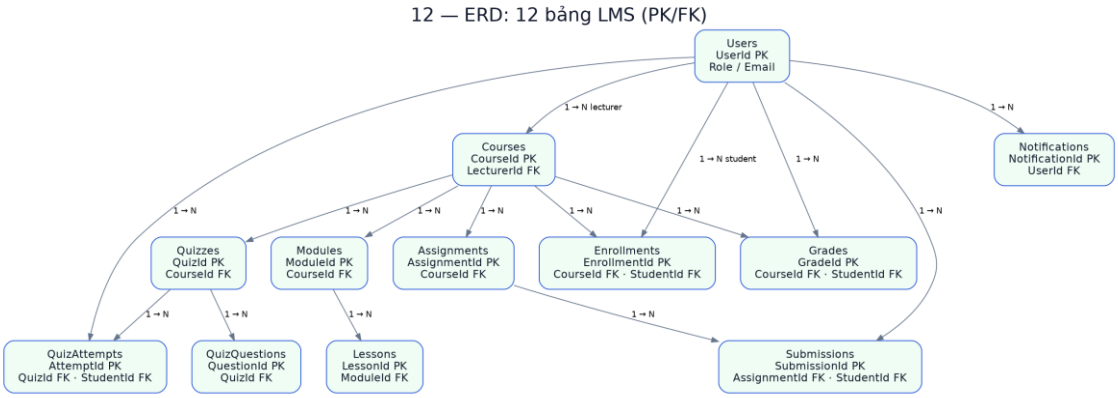
Sơ đồ architecture trong repo mô tả thiết kế, không phải runtime.



HÌNH 5. Kiến trúc hệ thống LMS

Nguồn: Dựng lại theo hồ sơ thiết kế docs/03_ARCHITECTURE.md của dự án LMS, commit 41935af; sơ đồ thể hiện thiết kế đề xuất. [3]

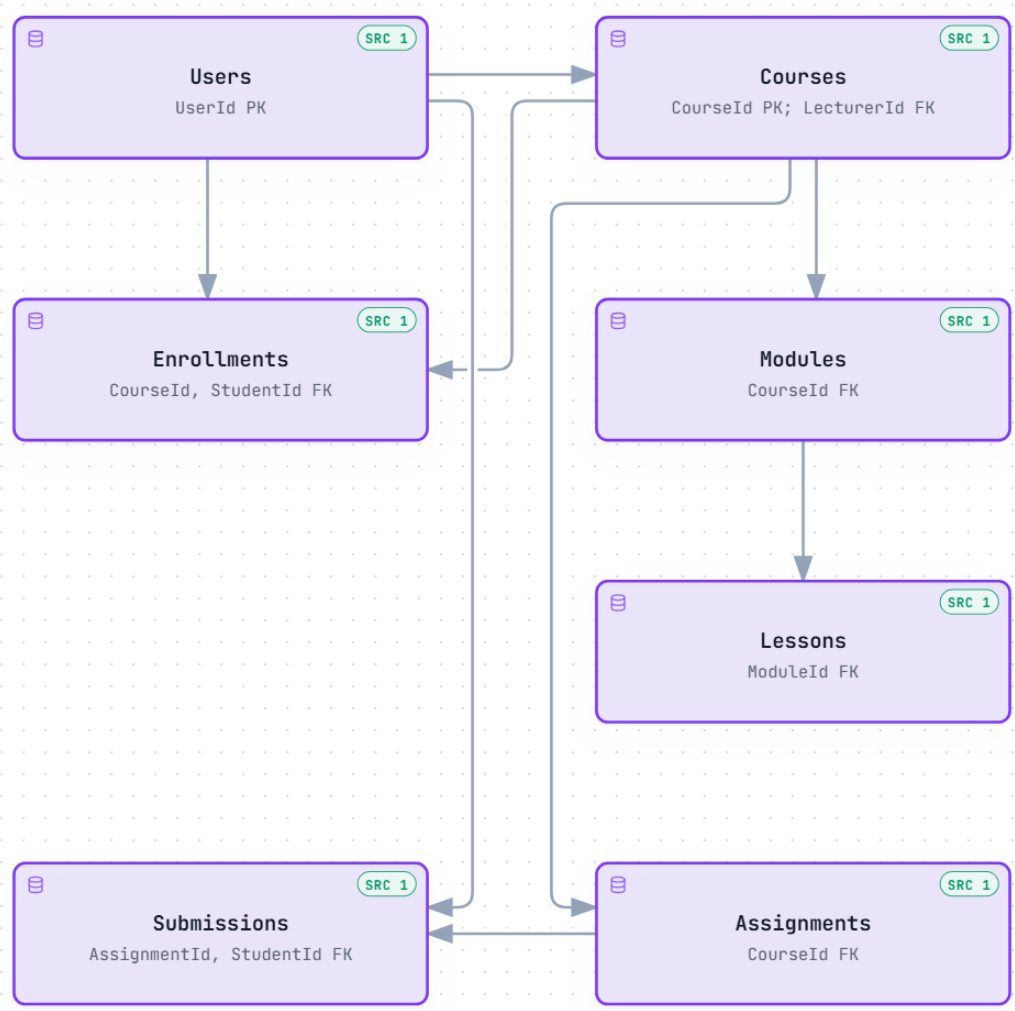
Hình ERD trình bày giản lược 12 bảng. Theo database/01_schema.sql, Courses liên kết Users qua LecturerId; Enrollments liên kết Courses và Users; Modules thuộc Courses, Lessons thuộc Modules. Assignments thuộc Courses, Submissions liên kết Assignments và Users; Quizzes thuộc Courses, QuizQuestions thuộc Quizzes, QuizAttempts liên kết Quizzes và Users. Grades liên kết Courses và Users qua StudentId, đồng thời có khóa ngoại GradedBy tới Users; Notifications liên kết Users. Các khóa ngoại được đối chiếu với lược đồ SQL, không chứng minh dữ liệu hoặc quyền truy cập đã được kiểm thử khi chạy.



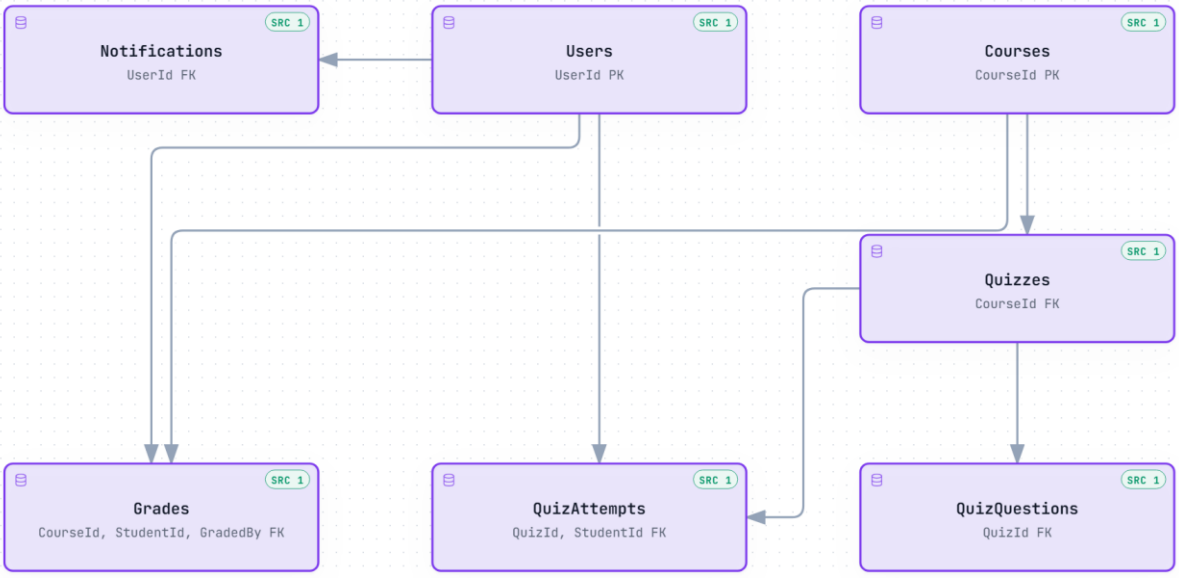
HÌNH 6. Mô hình dữ liệu LMS

Nguồn: Hồ sơ sơ đồ LMS do người dùng cung cấp; đối chiếu kiến trúc hoặc lược đồ dữ liệu của dự án. [4]

Chi tiết A – Học tập: mũi tên đi từ bảng được tham chiếu đến bảng chứa khóa ngoại.



Chi tiết B – Kiểm tra và điểm: StudentId và GradedBy của Grades cùng tham chiếu Users; hai khóa này dùng chung một đường.



Bộ mô hình ở Phụ lục D tập trung vào luồng bài tập vì luồng này kết nối cả ba yếu tố cần quản lý: quyền người dùng, trạng thái sản phẩm và toàn vẹn dữ liệu. Use Case phân chia trách nhiệm theo vai trò; sơ đồ luồng và trạng thái chỉ ra khi nào một bài nộp được chấp nhận; Sequence đặt việc kiểm tra quyền và ghi điểm tại API. Nhờ đó, nhóm có thể tách thẻ thiết kế, phát triển và kiểm thử theo cùng điều kiện chấp nhận.

Một bài tập chỉ có một bài nộp hiện hành cho mỗi sinh viên theo ràng buộc UNIQUE(AssignmentId, StudentId). Sau khi chấm, sinh viên không được sửa bài nộp; giảng viên vẫn có thể điều chỉnh điểm theo quyền sở hữu khóa học. Khi chấm bài, API cập nhật Submission, insert/update Grades và tạo Notification trong luồng xử lý dữ liệu. Các điều kiện này cần xuất hiện trong checklist review và kịch bản kiểm thử; việc có sơ đồ hoặc thẻ Trello chưa xác nhận chúng đã chạy đạt.

9.2. Quy trình xuất biểu đồ

Mỗi sơ đồ được xây dựng để trả lời một câu hỏi cụ thể về hệ thống. Khi rà soát, cần kiểm tra tên đối tượng, quan hệ, điều kiện rẽ nhánh và chú thích dựa trên hồ sơ nghiệp vụ hoặc mã nguồn. Tệp Draw.io được lưu cùng bản xuất ảnh để có thể sửa và kiểm tra lại khi phạm vi thay đổi. Cách làm này giúp phát hiện sự không thống nhất giữa kế hoạch quản lý và sản phẩm được mô tả.

9.3. Khảo sát giao diện theo vai trò

Giao diện được khảo sát theo trách nhiệm của từng vai trò để kiểm tra sự thống nhất giữa phân quyền, dữ liệu và cách diễn đạt. Mục đích của việc Việt hóa là giúp người dùng hiểu hành động và trạng thái; các mã API như ADMIN, LECTURER, STUDENT và PUBLISHED vẫn giữ nguyên khi trao đổi với máy chủ. Tên học phần, tên tài khoản, tiêu đề bài tập và nội dung bài nộp là dữ liệu đã lưu, nên không được sửa để làm đẹp ảnh. Vì vậy, một số tiêu đề mẫu còn chứa thuật ngữ tiếng Anh dù nhãn điều khiển đã dùng tiếng Việt. [1]

Ở vai trò quản trị, danh sách người dùng hiển thị mã tài khoản, họ tên, thư điện tử, vai trò và trạng thái. Các trường này hỗ trợ phân biệt đối tượng trước thao tác sửa hoặc khóa. Trang tổng quan được sửa để ghi số khóa học đã được ghi nhận, thay cho kết luận tất cả đang vận hành. Ô theo dõi hệ thống ghi rõ chưa có dữ liệu giám sát; số tài khoản hoặc việc mở được trang không đủ để kết luận máy chủ hoạt động bình thường.

Ba liên kết nhanh của quản trị viên dẫn tới người dùng, khóa học và thông báo phù hợp với quyền hiện có. [1]

Ở vai trò giảng viên, bài tập WEB220 hiển thị nhãn Đã giao, điểm tối đa và hạn nộp. Từ danh sách bài tập, thao tác Xem và Chấm bài mở một bài nộp văn bản có sẵn của sinh viên Trần Bình. Quan sát này nối ca sử dụng chấm bài với dữ liệu cụ thể mà không tạo thêm điểm. Danh sách bài kiểm tra phân biệt Đã xuất bản với Bản nháp hoặc đã ẩn; tên bài mẫu được giữ nguyên. Khi triển khai kiểm thử tiếp theo, cần kiểm tra thêm quyền sở hữu học phần và các điều kiện từ chối sửa, xuất bản hoặc chấm bài ngoài phạm vi phụ trách. [1]

Ở vai trò sinh viên, khóa AI310 hiển thị bài tập và hành động Cập nhật bài nộp. Bảng điểm có một điểm thành phần 10/10 với trọng số 10%, là dữ liệu đã tồn tại trước lần chụp. Giá trị trung bình trên đầu trang hiện chỉ là trung bình tạm tính từ những điểm được ghi nhận, chưa áp dụng trọng số học phần. Do đó, giao diện bỏ xếp loại Giỏi hoặc Đạt và bổ sung lời giải thích ngay cạnh kết quả. Cách trình bày này tránh biến một điểm thành phần thành kết luận hoàn thành học phần. [1]

Kiểm tra trên khung màn hình 390 × 844 cho thấy các thẻ điểm chuyển thành một cột và phần đầu trang thu gọn. Chiều rộng nội dung trang bằng chiều rộng vùng xem quan sát được; bảng điểm có vùng cuộn riêng để giữ các cột. Đây là kiểm tra một kích thước màn hình và một trạng thái dữ liệu, chưa thay được đánh giá khả năng tiếp cận bằng bàn phím, trình đọc màn hình hoặc nhiều thiết bị. Hướng tiếp tục là kiểm tra nhãn trường nhập, thứ tự lấy tiêu điểm, thông báo lỗi và xác nhận trước thao tác có ảnh hưởng đến người dùng.

Các ảnh chụp gốc, tuyến truy cập, thời điểm và dấu kiểm toàn vẹn được lưu trong hồ sơ minh chứng. Ảnh xác nhận nội dung đã quan sát, còn trạng thái HTTP của tài liệu gốc chưa được công cụ trình duyệt cung cấp nên vẫn được ghi là chưa xác định. Khi dùng báo cáo để đánh giá sản phẩm, cần đọc đồng thời ảnh giao diện, quy tắc trong mã nguồn và kết quả chạy của từng kịch bản. Phần hạn chế này giúp phân biệt kết quả đã kiểm tra với công việc còn phải thực hiện.

CHƯƠNG 10. NGHIỆM THU VÀ ĐÓNG DỰ ÁN

Nghiệm thu cần đối chiếu từng yêu cầu với kết quả chạy và bằng chứng tương ứng. Hồ sơ đóng dự án phải tập hợp phiên bản nguồn, kết quả kiểm thử, các vấn đề còn mở, hướng dẫn vận hành và quyết định chấp thuận. Khi thiếu chữ ký hoặc kết quả UAT, nhóm chỉ có thể trình bày mức sẵn sàng bàn giao, chưa xác nhận nghiệm thu chính thức. [8]

Ví dụ EVM dùng PV=1.200M, EV=1.200M, AC=1.175M; suy ra SV=0, SPI=1, CV=+25M, CPI≈1,021. Đây là ví dụ số học; không có invoice/timesheet xác nhận AC và không có kỳ đo ngày status. [2]

Quyết định đóng dự án chỉ được xác nhận sau khi các điều kiện bàn giao được kiểm tra và người có thẩm quyền chấp thuận. Những bằng chứng còn thiếu phải được ghi thành công việc tồn đọng, có người xử lý rõ ràng.

10.1. Tiêu chí nghiệm thu

Nghiệm thu cần kiểm tra đủ mười kịch bản chấp nhận, các chức năng bắt buộc, tình trạng lỗi nghiêm trọng, dữ liệu và hướng dẫn sử dụng. Những vấn đề còn mở phải được ghi nhận cùng quyết định chấp thuận hoặc yêu cầu sửa. Kịch bản chưa thực hiện vẫn giữ trạng thái chưa chạy.

Không có invoice/timesheet hoặc kỳ đo thực tế gắn EVM.

BẢNG 16. Minh họa phương pháp giá trị đạt được

Metric	Value	Formula	Limitation
PV	1,200M	Planned Value	No status date
EV	1,200M	Earned Value	Illustrative
AC	1,175M	Actual Cost	No invoice/timesheet
SV / SPI	0 / 1.00	EV-PV / EV÷PV	Not measured
CV / CPI	+25M / ~1.021	EV-AC / EV÷AC	Not actual saving

Nguồn: Hồ sơ dự án LMS, bản đối chiếu tại commit 72cfa37. [2]

10.2. Bài học kinh nghiệm và hướng phát triển

Qua đối chiếu hồ sơ và quan sát công cụ, bài học chính là cần quản lý thống nhất kế hoạch, trạng thái công việc và bằng chứng sản phẩm. Một thẻ có checklist chưa đủ để xác nhận đầu ra; một màn hình hiển thị được chưa đủ để xác nhận toàn bộ luồng nghiệp vụ. Ở giai đoạn tiếp theo, nhóm cần hoàn tất người phụ trách và tiêu chí review trên Trello, thực hiện các kịch bản UAT còn mở, rồi mới xem xét mở rộng tải tệp, đăng nhập một lần hoặc tích hợp lớp học.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bài tiểu luận đã đối chiếu kế hoạch quản lý LMS với hồ sơ dự án, mô hình thiết kế và ứng dụng thử nghiệm. Đường cơ sở 20 tuần, 1,2 tỷ đồng và 8,5 FTE được giữ nhất quán; WBS, RACI, mạng lịch, dự toán và sổ rủi ro tạo căn cứ phân công và kiểm soát thay đổi. Trello thể hiện cách tổ chức công việc, còn bộ mô hình Draw.io làm rõ phạm vi vai trò, dữ liệu và luồng bài tập.

Ảnh chụp trực tiếp đã bổ sung bằng chứng về board Trello, checklist WBS và các màn hình LMS theo ba vai trò. Tuy vậy, Done còn trống và các kịch bản nghiệm thu vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. Trước khi nộp, cần bổ sung thông tin bìa và tiêu chí môn học chính thức, hoàn tất những minh chứng còn thiếu rồi đối chiếu lại với yêu cầu của giảng viên.

PHỤ LỤC

Phụ lục ghi danh mục asset và checklist bằng chứng còn thiếu. Static diagram, API aggregate, runtime screenshot và test evidence là các loại khác nhau.

Phụ lục A. Danh mục sơ đồ Draw.io

Hồ sơ gốc có 15 cặp nguồn Draw.io và PNG. Phần nội dung chính dùng WBS, chu trình quản lý, mạng phụ thuộc, kiến trúc và ERD. Phụ lục D đưa thêm năm góc nhìn nghiệp vụ; Use Case, Sequence chấm bài và lớp miền được bố trí lại để đọc trong Word, còn luồng nộp bài và trạng thái dùng hình gốc đã đối chiếu.

Bảng dưới ghi rõ hình được sử dụng và bản nguồn còn lưu. Mỗi bản bố cục gọn có PNG xuất từ Draw.io cùng nguồn chỉnh sửa được; chúng không được dùng làm ảnh chụp ứng dụng hay log kiểm thử.

BẢNG 17. 15 sơ đồ trong ZIP

ID	Sơ đồ	Trong báo cáo
LMS_01	WBS	PNG chèn
LMS_02	Chu trình/cổng	PNG chèn
LMS_03	Use Case	Bản bố cục gọn; Phụ lục D
LMS_04	Activity ghi danh	Inventory
LMS_05	Activity nộp bài	PNG; Phụ lục D
LMS_06	Activity quiz	Inventory
LMS_07	Sequence nộp bài	Nguồn lưu; HTTP method cần đối chiếu trước khi dùng
LMS_08	Sequence chấm bài	Bản bố cục gọn; Phụ lục D
LMS_09	Sequence quiz	Modeled
LMS_10	Class Diagram	Bản trích luồng bài tập; Phụ lục D
LMS_11	State submission	PNG; Phụ lục D
LMS_12	ERD 12 tables	PNG chèn; compare SQL
LMS_13	Architecture	PNG chèn; design
LMS_14	Dependency no dates	PNG chèn
LMS_15	Requirements traceability	Inventory

Nguồn: Hồ sơ đề tài và hướng dẫn chụp ảnh do người dùng cung cấp; cập nhật quan sát ngày 26/10/2026.

Phụ lục B. Checklist ảnh Trello, Draw.io và LMS

Hướng dẫn yêu cầu các nhóm ảnh T01–T05, D01–D03 và L01–L07. Ngày 26/10/2026 đã bổ sung ảnh trực tiếp của board, thẻ WBS, mốc lịch, thẻ mô phỏng và website LMS theo ba vai trò tại Phụ lục E. Calendar/Timeline, ảnh thao tác editor Draw.io, API 403 và terminal kiểm thử vẫn cần bằng chứng riêng nếu giảng viên yêu cầu.

Bảng dưới đây phân biệt ảnh đã chụp với những minh chứng chưa thực hiện; ảnh tĩnh xuất từ Draw.io vẫn được quản lý riêng với ảnh giao diện editor.

BẢNG 18. Checklist ảnh cần bổ sung

ID	Đối tượng	Evidence	Status
T01	Trello overview	UI thật, thấy lists	ĐÃ CHỤP; Phụ lục E
T02	Card/checklist	Card thật	ĐÃ CHỤP; checklist 0/7
T03	Schedule	Calendar/timeline thật	Đã chụp mốc; chưa Calendar
T04	Simulated UAT	Nhãn SIMULATED thật	ĐÃ CHỤP thẻ mô phỏng
T05	Done	Chỉ với evidence thật	Đã quan sát Done trống
D01-D03	Draw.io	Editor/export/review	CHƯA CHỤP editor
L01-L07	LMS runtime	UI thật; route/click path	L01–L05 đã chụp; L06–L07 chưa

Nguồn: Hồ sơ đề tài và hướng dẫn chụp ảnh do người dùng cung cấp; cập nhật quan sát ngày 26/10/2026.

Phụ lục C. Loại bằng chứng và giới hạn

Baseline là kế hoạch; snapshot chỉ đúng thời điểm trích; SIMULATED không phải test; NOT RUN không phải pass/fail.

Kế hoạch, snapshot, mô phỏng, runtime là loại chứng cứ khác nhau.

BẢNG 19. Phân loại bằng chứng

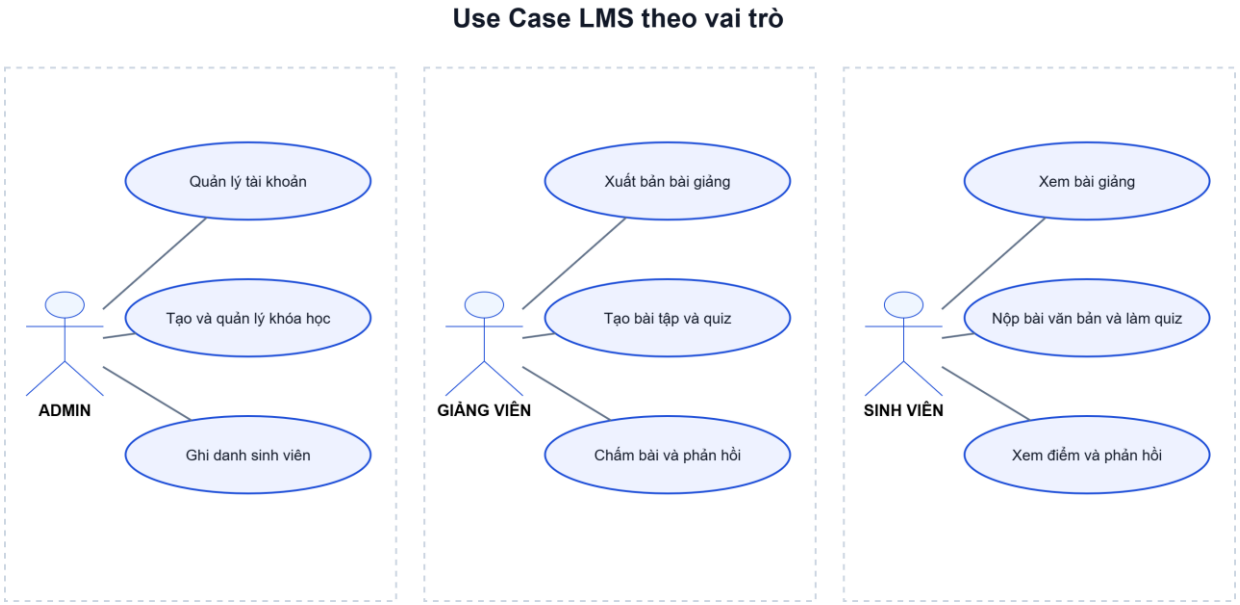
Loại	Ví dụ	Có thể kết luận	Không thể kết luận
Baseline	20 tuần, 1.2B, 8.5 FTE	Kế hoạch	Actual time/cost/headcount
Trello API	9 lists, 39 cards	Số liệu snapshot	UI screenshot/Done
Draw.io source/PNG	15 pairs	Có nguồn biểu đồ	Runtime/test log
UAT/EVM simulated	10 AC, EVM	Kịch bản/số học mẫu	Test/actual cost
Capture checklist	T01-T05/D01-D03/L01-L07	Việc còn thiếu	Ảnh thật

Nguồn: Hồ sơ đề tài và hướng dẫn chụp ảnh do người dùng cung cấp; cập nhật quan sát ngày 26/10/2026.

Phụ lục D. Mô hình nghiệp vụ LMS

Vai trò và Use Case

Mô hình phân chia tương tác theo ba vai trò. Giảng viên chỉ xử lý khóa học phụ trách; sinh viên cần ghi danh ACTIVE. Đăng nhập là điều kiện chung được lược. Khung nét đứt nhóm vai trò, đường nối biểu thị tác nhân tham gia. Nguồn: docs/02_ROLES_USE_CASES.md.



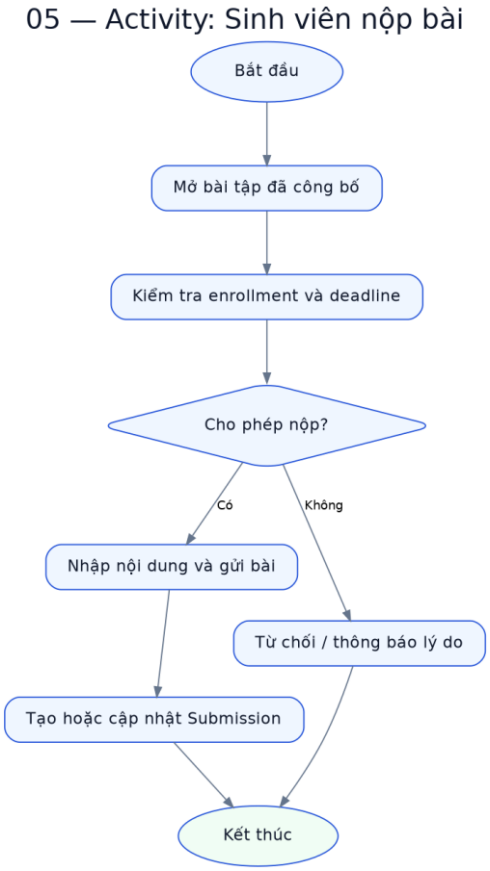
HÌNH 7. Ca sử dụng LMS theo vai trò

Nguồn: Hồ sơ sơ đồ LMS do người dùng cung cấp; đối chiếu vai trò, dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ tương ứng. [9]

Luồng nộp bài

Luồng nộp bài dùng PUT /assignments/{assignment_id}/submission. API kiểm tra vai trò sinh viên, ghi danh ACTIVE, khóa học đang hoạt động, bài tập đang công bố, nội dung văn bản và chính sách nộp muộn. Nếu không đủ điều kiện, hệ thống trả lý do từ chối; nếu hợp lệ, hệ thống tạo hoặc cập nhật bài nộp hiện hành. Bài đã chấm không được sinh viên sửa.

Hình dùng ký pháp lưu đồ để diễn giải hoạt động, với nhánh Có/Không tại điều kiện cho phép nộp. Đây là mô hình rút gọn của mã nguồn; MVP nhận ContentText và không tải tệp bài nộp. Nguồn: backend/app/api/routes/assignments.py và docs/02_ROLES_USE_CASES.md.

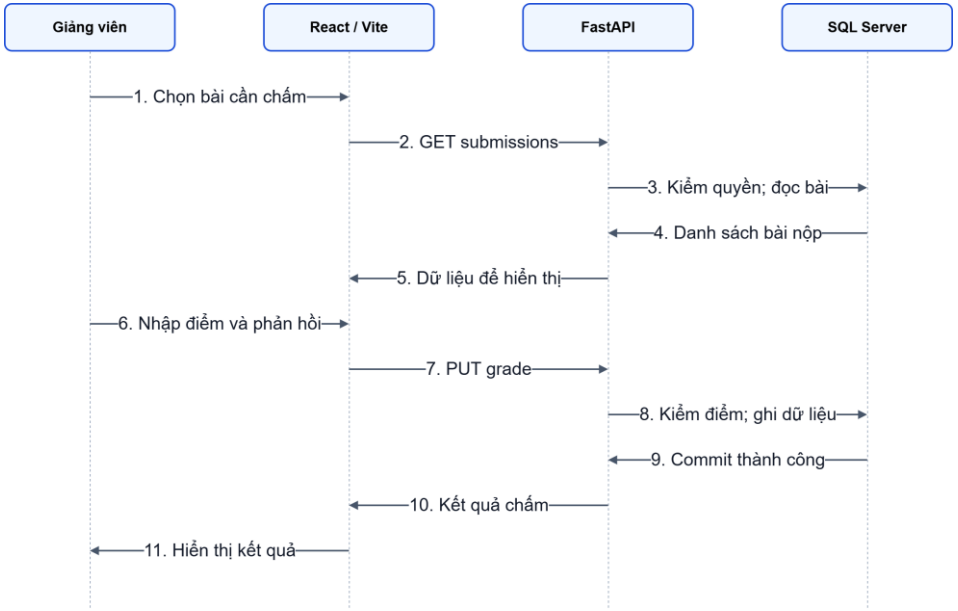


HÌNH 8. Luồng sinh viên nộp bài văn bản

Nguồn: Hồ sơ sơ đồ LMS do người dùng cung cấp; đối chiếu vai trò, dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ tương ứng. [4] [5]

Trình tự chấm bài

Giao diện lấy bài bằng GET /assignments/{assignment_id}/submissions và gửi điểm bằng PUT /submissions/{submission_id}/grade. API kiểm tra quyền sở hữu khóa học và giới hạn điểm, cập nhật Submission và Grades, rồi tạo Notification; bước 9 là xác nhận commit. Thời gian đọc từ trên xuống, mũi tên chỉ bên gửi và nhận. Hình chỉ có nhánh thành công, lược activation và nhánh lỗi. Nguồn: backend/app/api/routes/assignments.py.

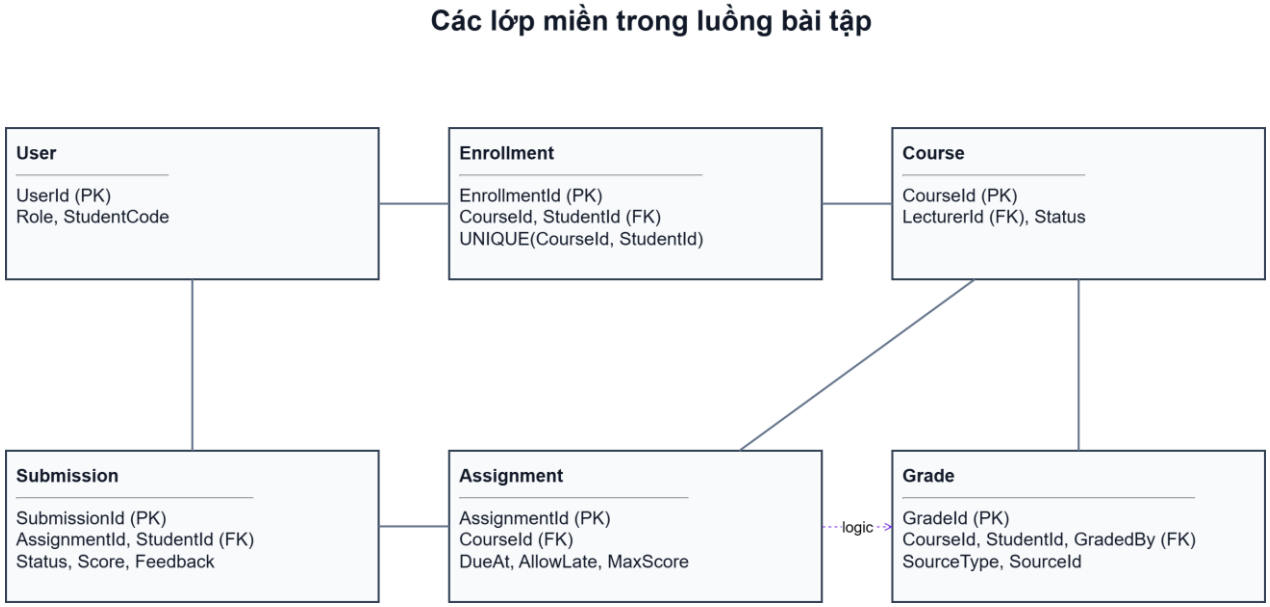


HÌNH 9. Trình tự tương tác khi giảng viên chấm bài

Nguồn: Hồ sơ Draw.io do người dùng cung cấp; đối chiếu nguồn dự án LMS. [5]

Các lớp miền của bài tập

Sáu lớp khái niệm được trích cho luồng bài tập, không mô tả phương thức cài đặt. Đường liền là các quan hệ được chọn; số lượng và quan hệ đầy đủ đọc cùng ERD. Đường đứt logic dùng Grades.SourceType = ASSIGNMENT và SourceId = AssignmentId, không phải khóa ngoại SQL đến Assignment. Grade có các khóa ngoại CourseId, StudentId và GradedBy. Nguồn: database/01_schema.sql và backend/app/api/routes/assignments.py.



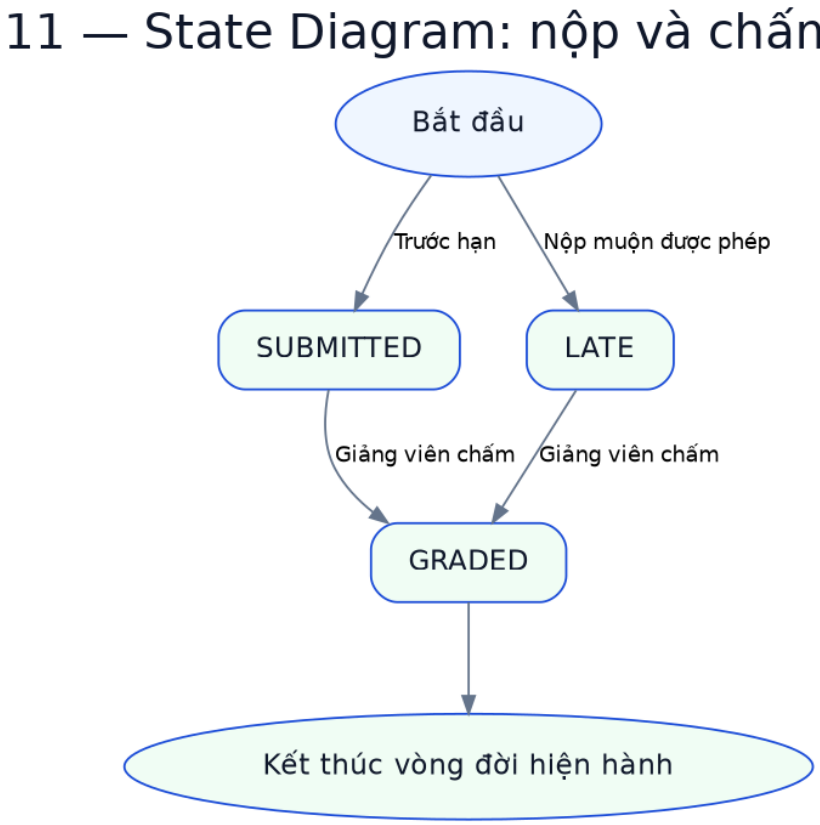
HÌNH 10. Mô hình lớp khái niệm của luồng bài tập

Nguồn: Hồ sơ sơ đồ LMS do người dùng cung cấp; đối chiếu vai trò, dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ tương ứng. [4] [5]

Trạng thái bài nộp

Schema cho phép SUBMITTED, LATE và GRADED. Khi tiếp nhận bài hợp lệ, thời điểm nộp và AllowLate quyết định hai trạng thái đầu; thao tác chấm chuyển bài sang GRADED. Hình thể hiện lần nộp và lần chấm đầu tiên, dùng các trạng thái có tên để làm rõ vòng xử lý hiện hành.

Hình lược các vòng cập nhật: sinh viên có thể nộp lại khi quy tắc thời hạn cho phép và bài chưa chấm; giảng viên có thể sửa điểm đã chấm. Vì vậy, nhãn kết thúc vòng đời hiện hành không có nghĩa bản ghi bị xóa hay điểm không thể điều chỉnh. Nguồn: database/01_schema.sql và backend/app/api/routes/assignments.py.



HÌNH 11. Trạng thái nộp và chấm bài

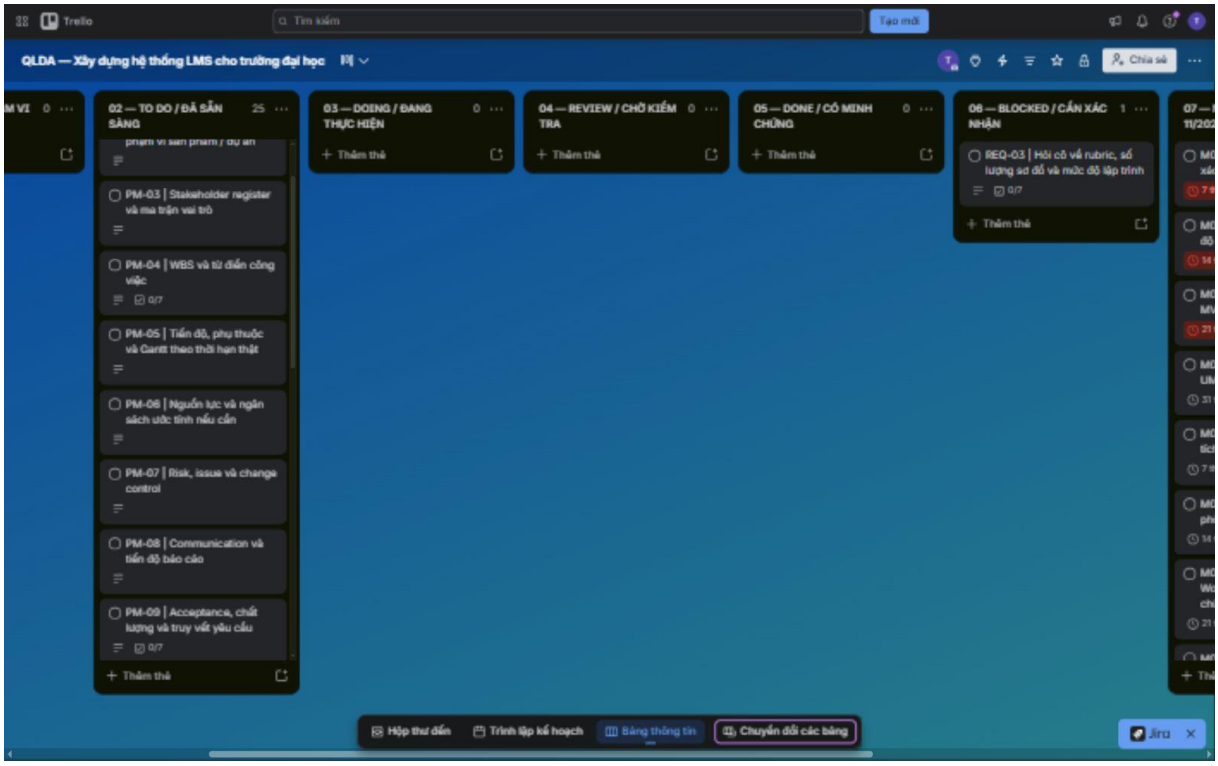
Nguồn: Hồ sơ sơ đồ LMS do người dùng cung cấp; đối chiếu vai trò, dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ tương ứng. [4] [5]

Phụ lục E Minh chứng Trello và website LMS

Các ảnh trong phụ lục được chụp trực tiếp từ Trello và website LMS ngày 26/10/2026 sau khi thao tác qua giao diện. Website sử dụng cơ sở dữ liệu kiểm thử UniversityLms_Test_Repeat_20261021_1027 có sẵn; không sử dụng cơ sở dữ liệu người dùng. Quan sát chỉ đọc và đăng nhập demo không làm thay đổi điểm, bài nộp hoặc trạng thái thẻ. Bằng chứng này phản ánh trạng thái đã quan sát, không xác nhận toàn bộ UAT hay triển khai sản xuất. Các ảnh website trong bản sửa này được chụp lại sau khi Việt hóa; dữ liệu mẫu được giữ nguyên, không thêm lớp che hoặc ghép nội dung. Bốn ảnh Trello được giữ từ lần quan sát trước.

Các cột công việc trên bảng Trello LMS

Ảnh cho thấy nhóm đã tổ chức công việc theo To Do, Doing, Review, Done và Blocked. Tại thời điểm chụp, To Do có 25 thẻ; Doing, Review và Done đều bằng 0. Điều này cho phép nhận xét về cấu trúc quản lý và tình trạng theo dõi, nhưng chưa cho phép báo cáo phần trăm hoàn thành. Thẻ hỏi rubric nằm ở Blocked cho thấy nhóm còn một đầu vào cần xác nhận.

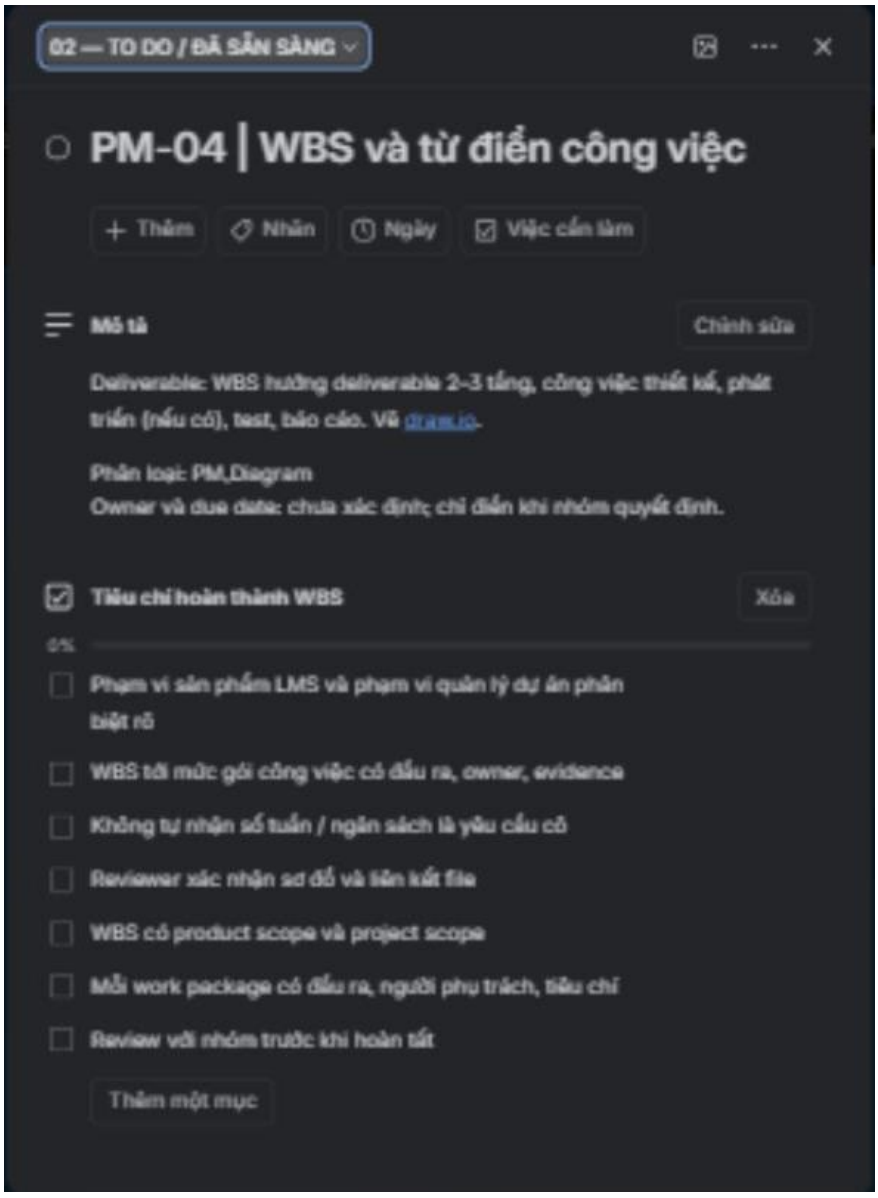


HÌNH 12. Các cột công việc trên bảng Trello LMS

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; Trello, bảng sLfApXgV. Mã minh chứng T01.

Mô tả và checklist của thẻ WBS

Thẻ PM-04 quy định đầu ra là WBS hướng sản phẩm bàn giao và có bảy điều kiện kiểm tra. Checklist đang ở mức 0/7, gồm phân biệt phạm vi sản phẩm với phạm vi dự án, xác định người phụ trách và liên kết bằng chứng. Vì vậy, đây là minh chứng tiêu chí đã được đưa lên công cụ; chưa phải xác nhận WBS đã được review xong.

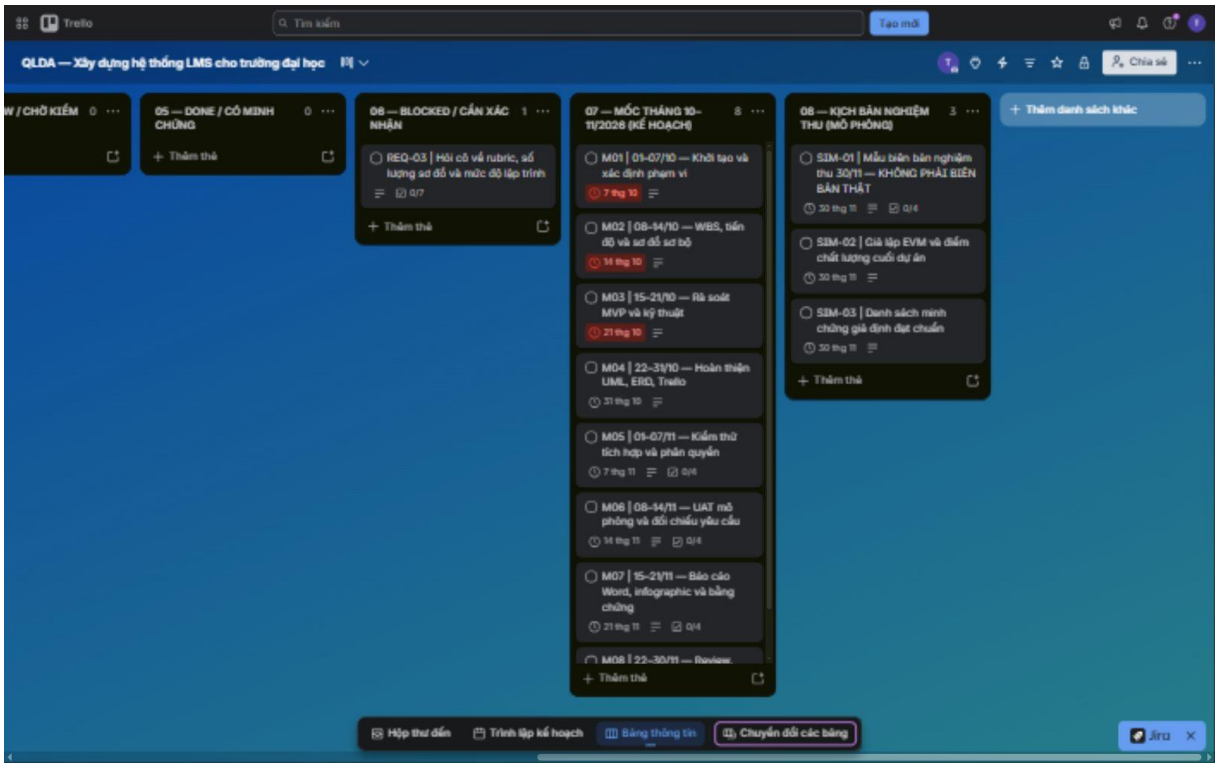


HÌNH 13. Mô tả và checklist của thẻ WBS

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; Trello, bảng sLfApXgV. Mã minh chứng T02.

Mốc kế hoạch và trạng thái Done trên Trello

Các mốc tháng 10–11 được đặt cạnh danh sách nghiệm thu mô phỏng. Ngày trên thẻ là mốc kế hoạch của nhóm; ảnh không phải chế độ Calendar hoặc Timeline và không chứng minh tiến độ thực tế. Cột Done đang trống. Báo cáo ghi nhận đúng trạng thái này, thay vì tạo thêm một thẻ hoàn tất để làm minh chứng.

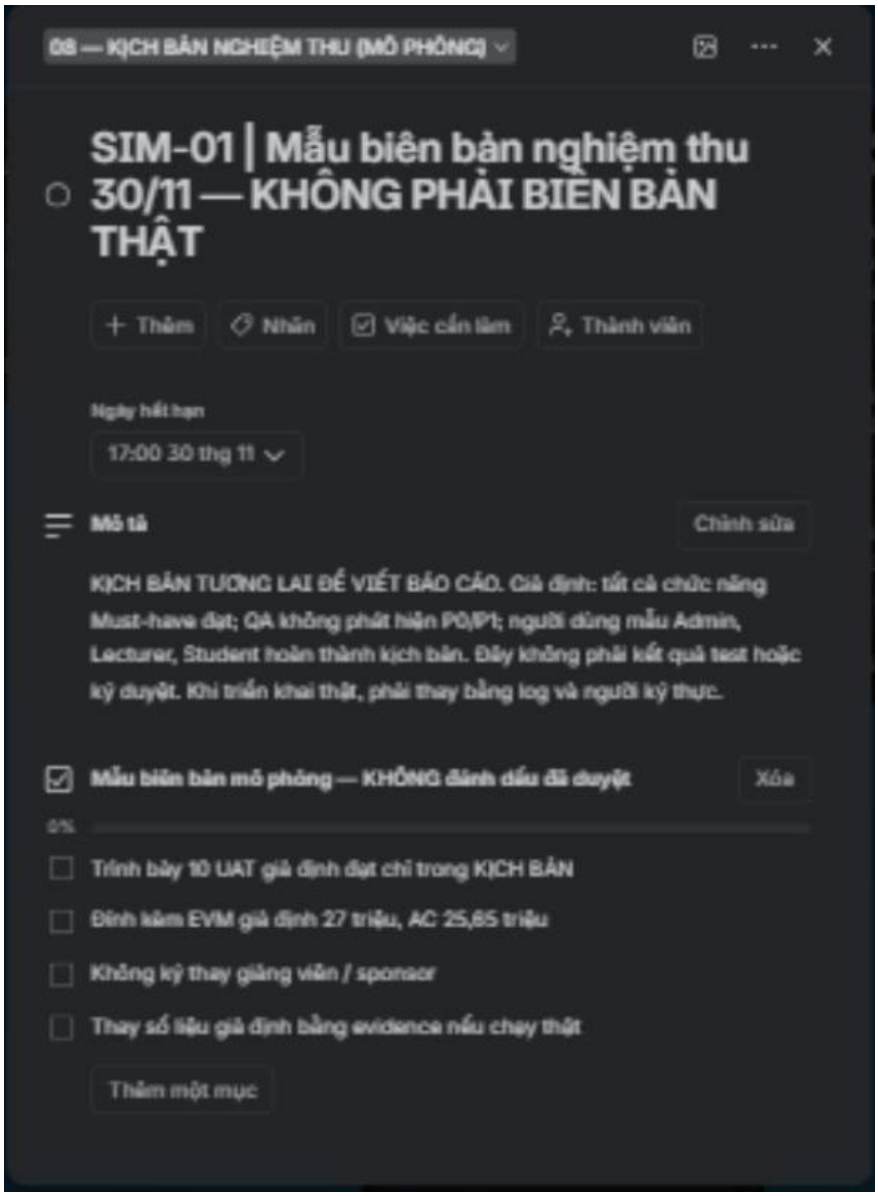


HÌNH 14. Mốc kế hoạch và trạng thái Done trên Trello

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; Trello, bảng sLfApXgV. Mã minh chứng T03.

Thẻ nghiệm thu được ghi rõ là mô phỏng

Tiêu đề SIM-01 và phần mô tả ghi rõ đây là kịch bản tương lai, không phải biên bản thật. Nội dung checklist có một bộ giả định EVM riêng, khác đường cơ sở trong bài. Nhãn này giúp tránh nhầm ví dụ phục vụ báo cáo với kết quả kiểm thử hoặc quyết định nghiệm thu.

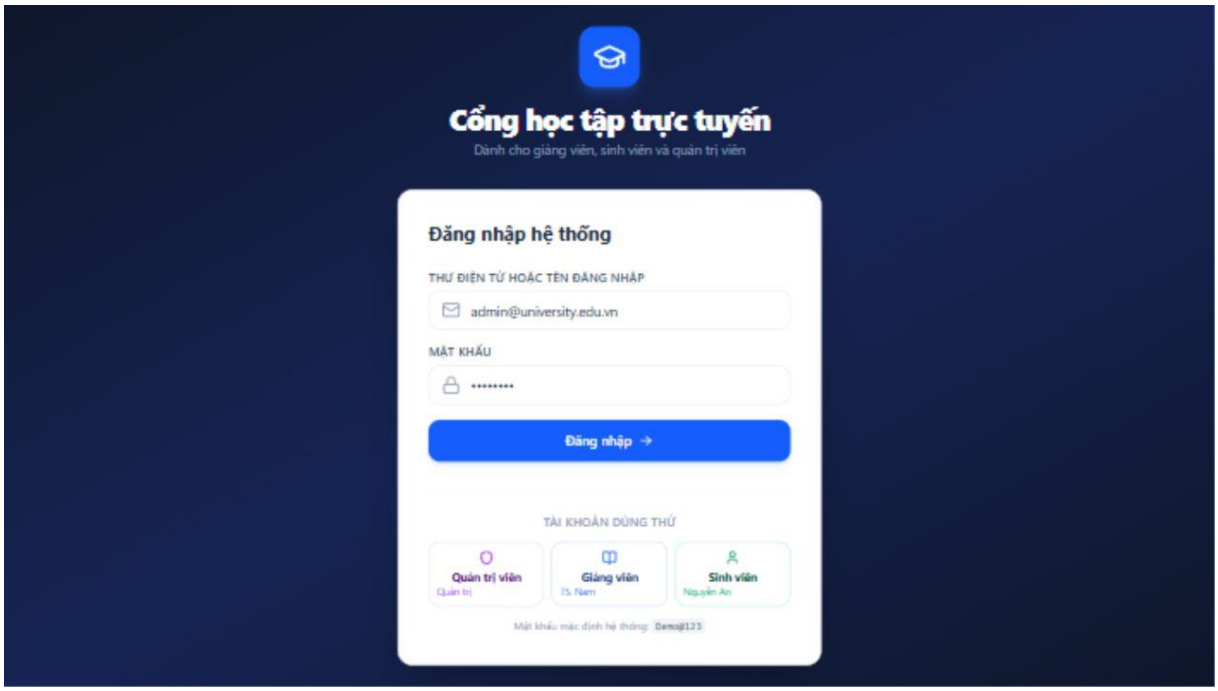


HÌNH 15. Thẻ nghiệm thu được ghi rõ là mô phỏng

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; Trello, bảng sLfApXgV. Mã minh chứng T04.

Trang đăng nhập của website LMS

Màn hình đăng nhập cung cấp trường tài khoản, mật khẩu và các tài khoản demo theo ba vai trò. Ảnh được chụp trên website đang chạy ở địa chỉ cục bộ; mật khẩu trong trường nhập được che. Sự hiện diện của giao diện này xác nhận điểm vào hệ thống, còn khả năng truy cập từng chức năng phải được quan sát sau đăng nhập.

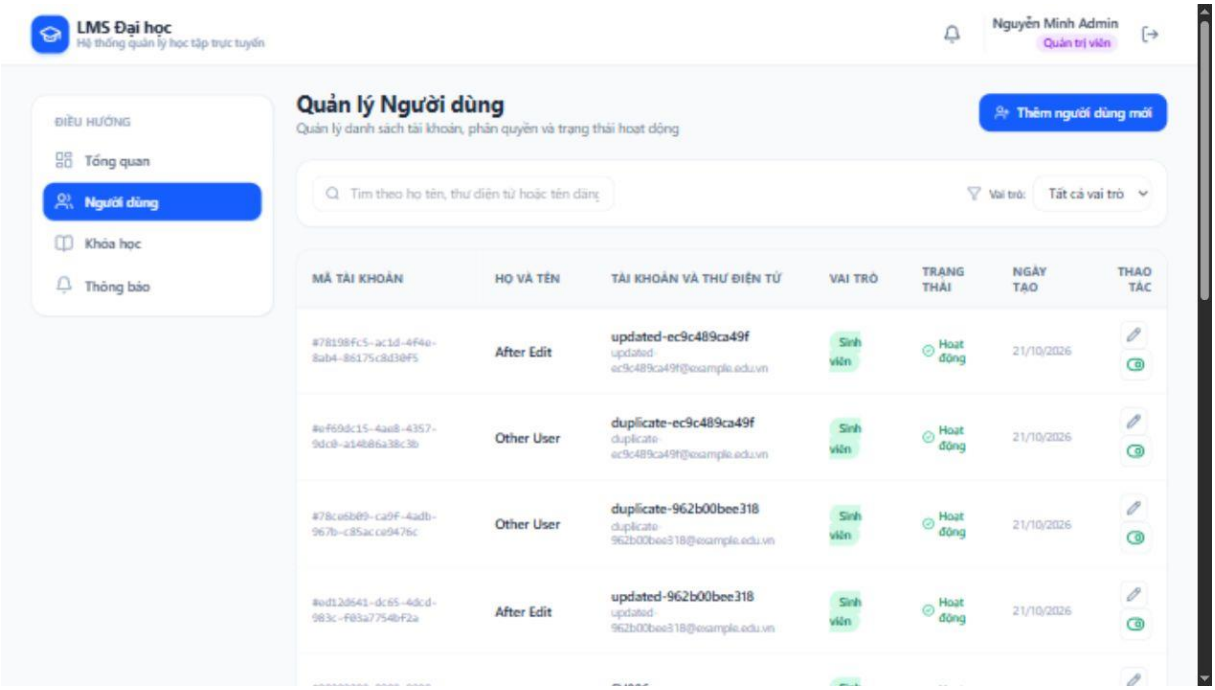


HÌNH 16. Trang đăng nhập của website LMS

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; website LMS cục bộ, tài khoản demo. Mã minh chứng L01.

Trang quản lý người dùng của quản trị viên

Sau khi đăng nhập bằng vai trò quản trị, menu hiển thị chức năng Người dùng và danh sách tài khoản lấy từ cơ sở dữ liệu kiểm thử. Trang có bộ lọc vai trò và thao tác quản lý trạng thái. Các tên và email trên ảnh thuộc dữ liệu demo; lần quan sát này không thêm, sửa hoặc khóa tài khoản.

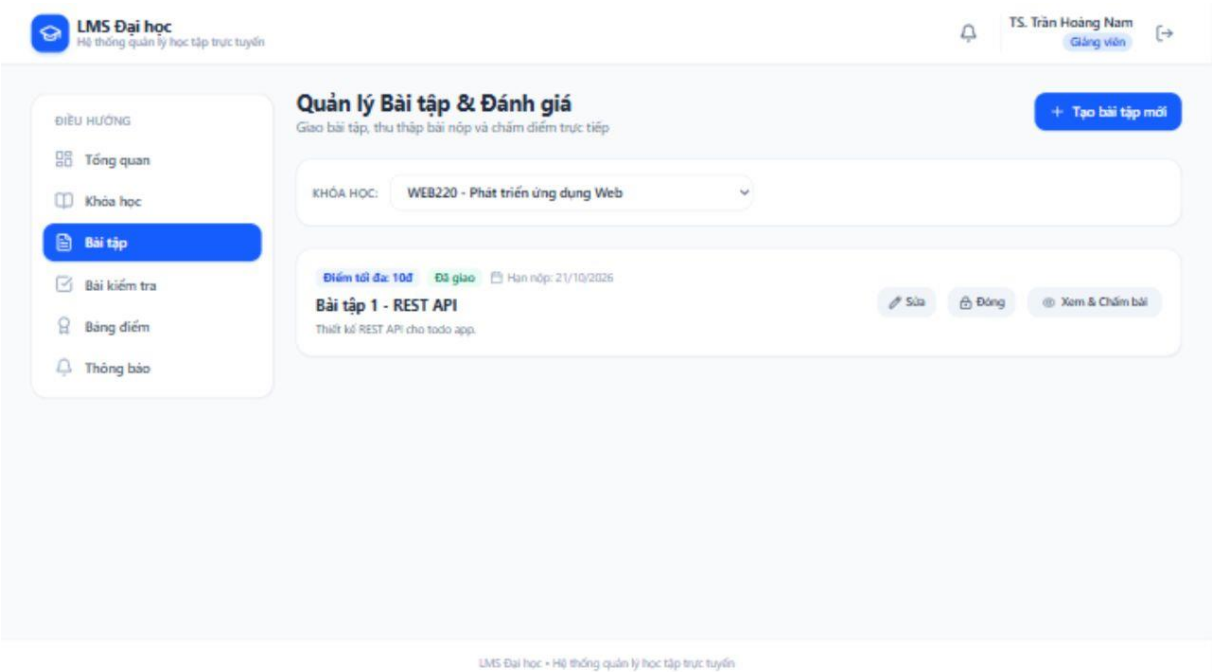


HÌNH 17. Trang quản lý người dùng của quản trị viên

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; website LMS cục bộ, tài khoản demo. Mã minh chứng L02.

Giảng viên xem bài tập theo khóa học phụ trách

Vai trò giảng viên nhìn thấy danh sách khóa học được phân công và bài tập tương ứng. Với WEB220, bài tập REST API hiển thị trạng thái Đã giao, điểm tối đa và hạn nộp. Đây là đầu vào cho việc kiểm tra tính nhất quán giữa đặc tả bài tập, giao diện và dữ liệu, chưa phải kết quả kiểm thử mọi trường hợp phân quyền.

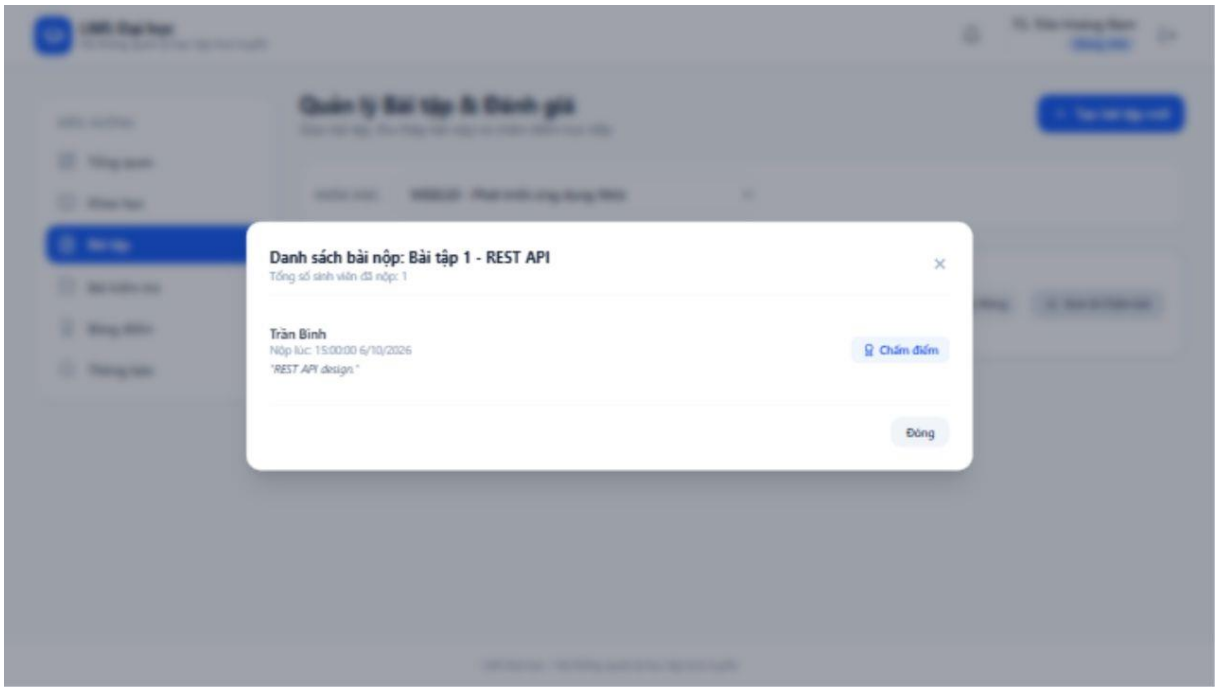


HÌNH 18. Giảng viên xem bài tập theo khóa học phụ trách

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; website LMS cục bộ, tài khoản demo. Mã minh chứng L03.

Giảng viên xem bài nộp văn bản của sinh viên

Từ nút Xem và Chấm bài, giao diện mở danh sách bài nộp và nội dung văn bản đã lưu. Ảnh có tên sinh viên demo, thời điểm nộp và nút chấm điểm. Lần quan sát dừng ở bước đọc; không gửi điểm hoặc thay đổi phản hồi. Hình nối mô hình trình tự chấm bài trong Phụ lục D với một trạng thái cụ thể trên ứng dụng.

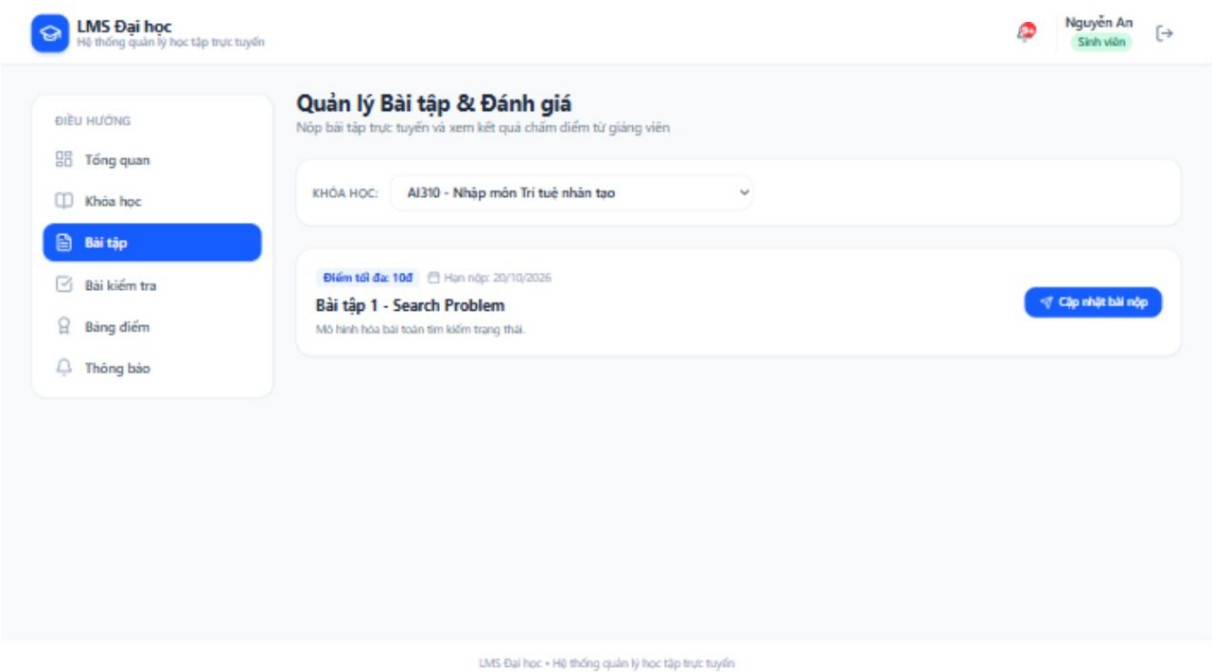


HÌNH 19. Giảng viên xem bài nộp văn bản của sinh viên

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; website LMS cục bộ, tài khoản demo. Mã minh chứng L03b.

Sinh viên xem bài tập và hành động cập nhật bài nộp

Tài khoản sinh viên Nguyễn An nhìn thấy bài tập của khóa AI310 và hành động Cập nhật bài nộp. Khóa học được chọn từ những lớp tài khoản đang theo học. Ảnh phản ánh màn hình trước thao tác gửi; không được dùng để kết luận lần nộp mới đã thành công hoặc các trường hợp quá hạn đều đã được kiểm tra.

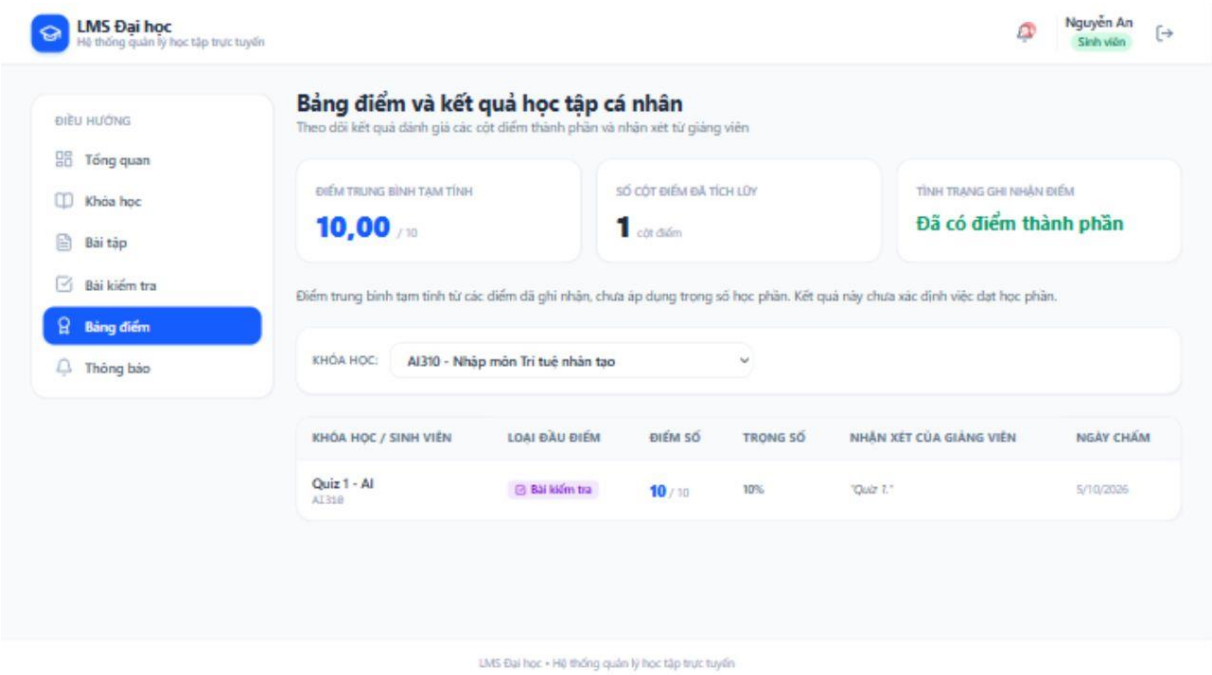


HÌNH 20. Sinh viên xem bài tập và hành động cập nhật bài nộp

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; website LMS cục bộ, tài khoản demo. Mã minh chứng L04.

Bảng điểm cá nhân trên dữ liệu kiểm thử

Bảng điểm AI310 hiển thị điểm thành phần 10/10 và trọng số 10% đã lưu trước lần chụp. Giao diện giải thích trung bình chỉ là tạm tính, chưa áp dụng trọng số học phần và chưa xác định việc đạt học phần. Không thực hiện bài kiểm tra hoặc thay đổi điểm để tạo hình minh chứng.

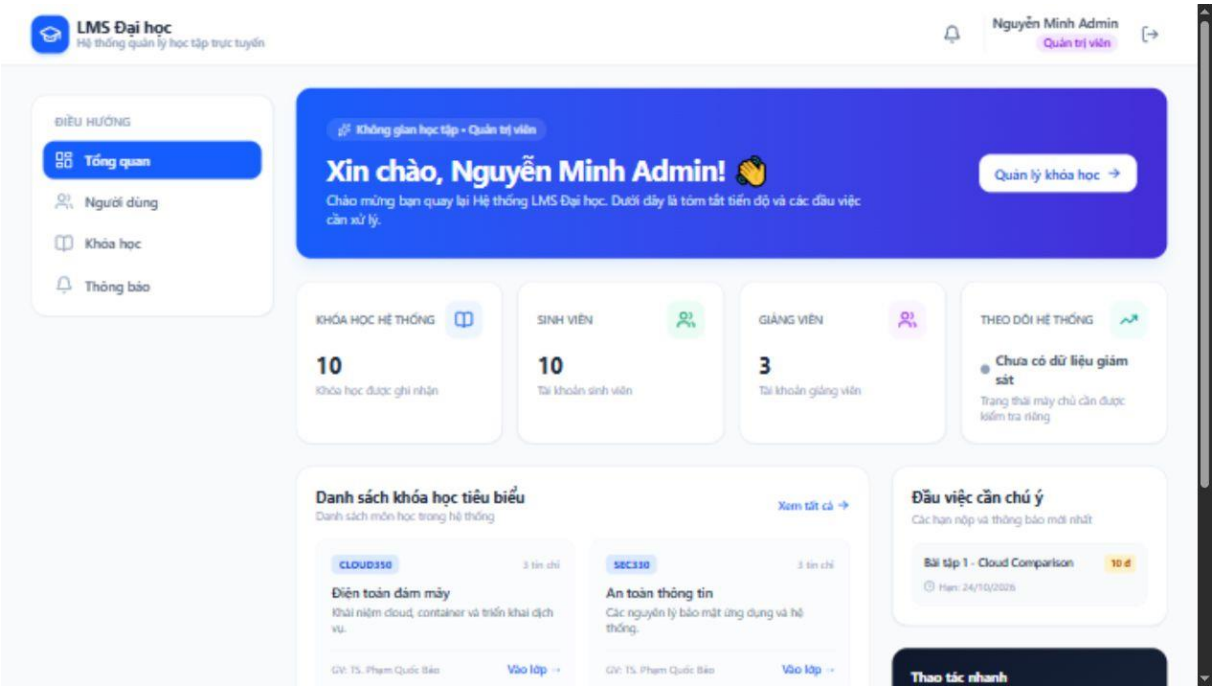


HÌNH 21. Bảng điểm cá nhân trên dữ liệu kiểm thử

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp ngày 26/10/2026; website LMS cục bộ, tài khoản demo. Mã minh chứng L05.

Trang tổng quan của quản trị viên

Tổng quan hiển thị số liệu tài khoản và khóa học từ dữ liệu mẫu. Ô theo dõi hệ thống ghi rõ chưa có dữ liệu giám sát; không hiển thị kết luận máy chủ hoạt động bình thường khi chưa có phép đo.

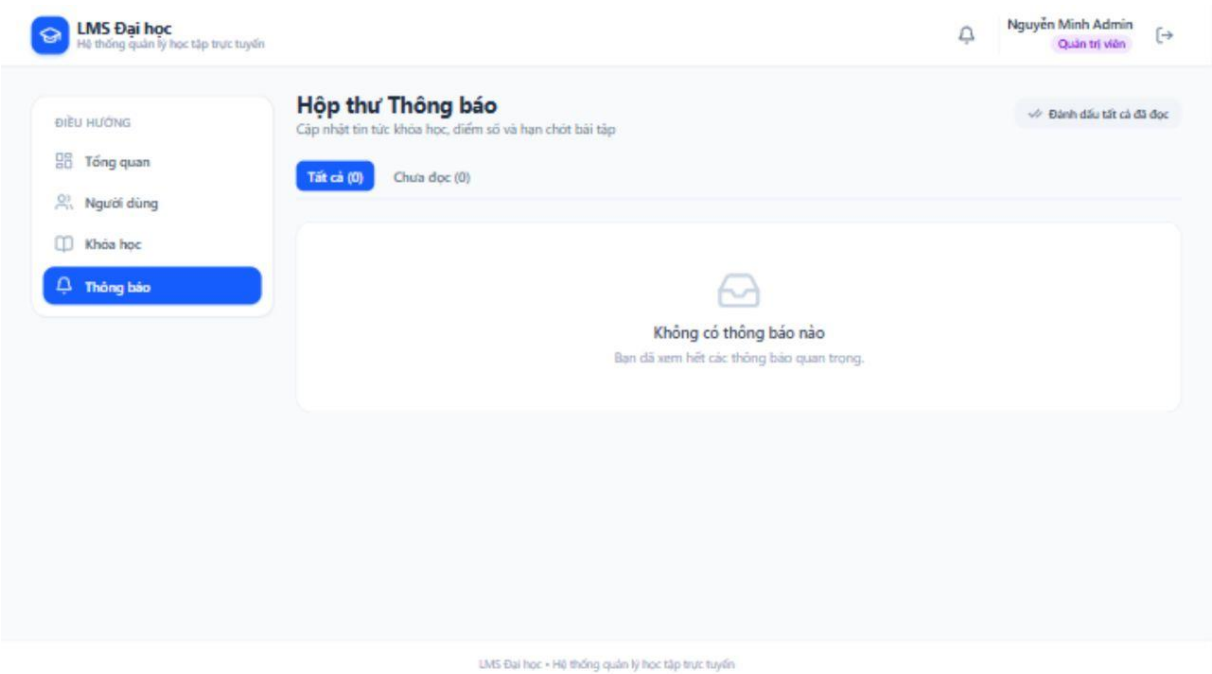


HÌNH 22. Trang tổng quan của quản trị viên

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp website LMS ngày 26/10/2026; dữ liệu dùng thử giữ nguyên.

Hộp thư thông báo của quản trị viên

Tài khoản quản trị hiện chưa có thông báo. Ảnh ghi nhận trạng thái rỗng thực tế, không bổ sung thông báo giả hoặc đánh dấu đã đọc để chuẩn bị ảnh.

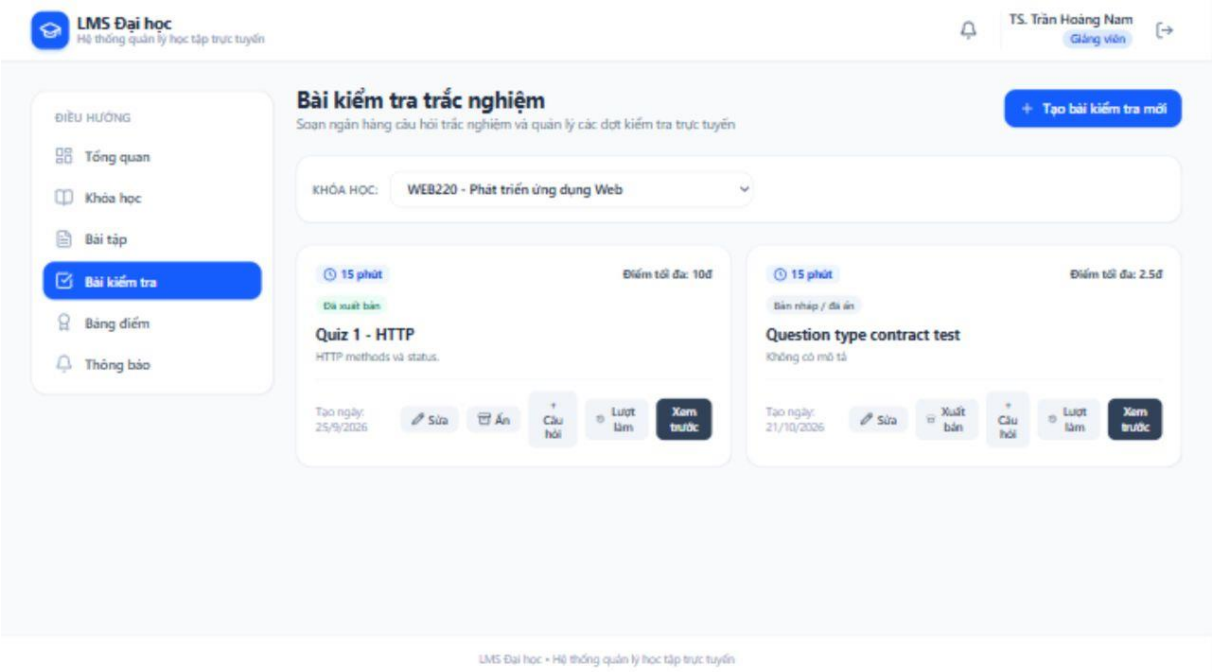


HÌNH 23. Hộp thư thông báo của quản trị viên

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp website LMS ngày 26/10/2026; dữ liệu dùng thử giữ nguyên.

Danh sách bài kiểm tra theo học phần

Giảng viên xem các bài kiểm tra của WEB220. Nhãn chức năng và trạng thái dùng tiếng Việt; tiêu đề và nội dung bài mẫu giữ nguyên. Không tạo câu hỏi, xuất bản hoặc bắt đầu lượt làm bài trong lần quan sát.

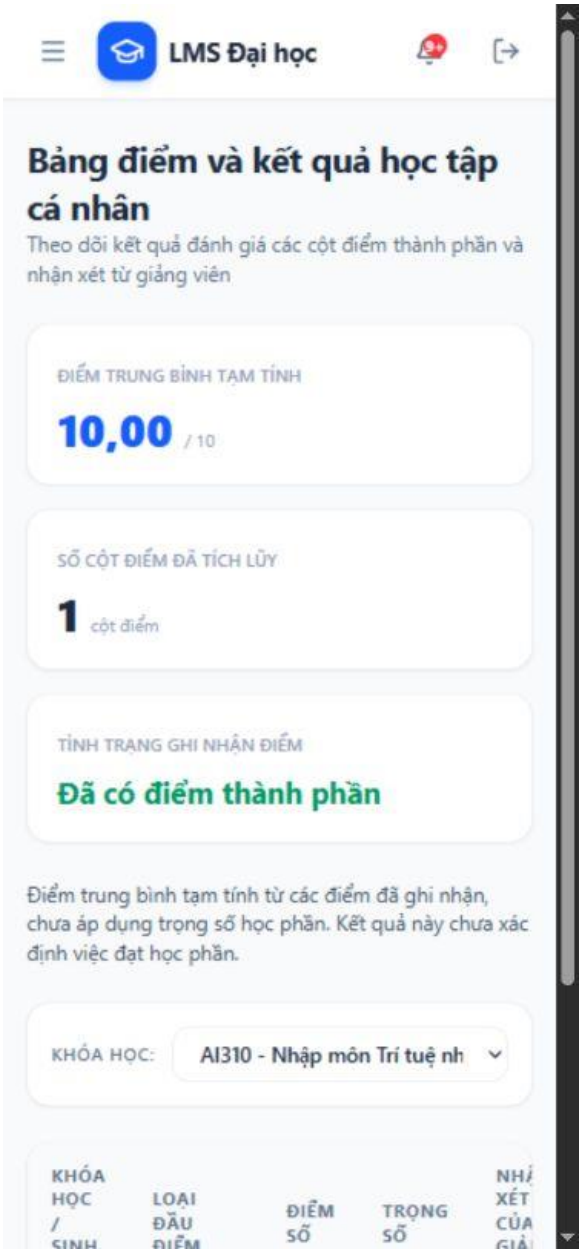


HÌNH 24. Danh sách bài kiểm tra theo học phần

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp website LMS ngày 26/10/2026; dữ liệu dùng thử giữ nguyên.

Bảng điểm trên màn hình điện thoại

Khung xem 390 × 844 cho thấy các thẻ điểm xếp thành một cột và phần đầu trang được thu gọn. Bảng dữ liệu có vùng cuộn riêng. Ảnh phản ánh một kích thước kiểm tra; chưa thay được đánh giá trên nhiều thiết bị hoặc kiểm thử khả năng tiếp cận.



HÌNH 25. Bảng điểm trên màn hình điện thoại

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp website LMS ngày 26/10/2026; dữ liệu dùng thử giữ nguyên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] **Kho mã nguồn LMS**. *Giao diện LMS tiếng Việt và nhật ký kiểm tra ngày 26 tháng 10 năm 2026*. 2026. http://127.0.0.1:5174/.

[2] **Kho mã nguồn LMS**. *Hồ sơ đối soát kế hoạch quản lý dự án LMS*. 2026. https://github.com/TanNguyen234/LMS/blob/72cfa37ce5509286ee3f5990ee9c234adc452184/docs/audit/06_PM_DOCUMENT_RECONCILIATION.md.

[3] **Kho mã nguồn LMS**. *Kiến trúc ứng dụng LMS*. 2026. https://github.com/TanNguyen234/LMS/blob/72cfa37ce5509286ee3f5990ee9c234adc452184/docs/03_ARCHITECTURE.md.

[4] **Kho mã nguồn LMS**. *Lược đồ cơ sở dữ liệu LMS*. 2026. https://github.com/TanNguyen234/LMS/blob/72cfa37ce5509286ee3f5990ee9c234adc452184/database/01_schema.sql.

[5] **Kho mã nguồn LMS**. *Mã nguồn xử lý bài tập, bài nộp và chấm điểm LMS*. 2026. https://github.com/TanNguyen234/LMS/blob/72cfa37ce5509286ee3f5990ee9c234adc452184/backend/app/api/routes/assignments.py.

[6] **Kho mã nguồn LMS**. *Ma trận phân công trách nhiệm RACI*. 2026. https://github.com/TanNguyen234/LMS/blob/72cfa37ce5509286ee3f5990ee9c234adc452184/docs/project-management/03_RACI_MATRIX.md.

[7] **Kho mã nguồn LMS**. *Sổ rủi ro của dự án LMS*. 2026. https://github.com/TanNguyen234/LMS/blob/72cfa37ce5509286ee3f5990ee9c234adc452184/docs/project-management/08_RISK_REGISTER.md.

[8] **Kho mã nguồn LMS**. *Tiêu chí chất lượng và các cổng kiểm soát LMS*. 2026. https://github.com/TanNguyen234/LMS/blob/72cfa37ce5509286ee3f5990ee9c234adc452184/docs/project-management/09_QUALITY_PLAN_AND_GATES.md.

[9] **Kho mã nguồn LMS**. *Vai trò, ca sử dụng và quyền truy cập LMS*. 2026. https://github.com/TanNguyen234/LMS/blob/72cfa37ce5509286ee3f5990ee9c234adc452184/docs/02_ROLES_USE_CASES.md.

[10] **Kho mã nguồn LMS**. *Điều lệ dự án LMS*. 2026. https://github.com/TanNguyen234/LMS/blob/72cfa37ce5509286ee3f5990ee9c234adc452184/docs/project-management/01_PROJECT_CHARTER.md.

Tiếng Anh:

[11] **Atlassian**. *Add and customize cards and lists*. Atlassian. không ghi năm; truy cập ngày 26/10/2026. https://support.atlassian.com/trello/docs/add-and-customize-cards-and-lists/.

[12] **Atlassian**. *Add, delete, and manage checklists*. Atlassian. không ghi năm; truy cập ngày 26/10/2026. https://support.atlassian.com/trello/docs/adding-checklists-to-cards/.

[13] **JGraph**. *Export a diagram to a PNG image*. JGraph. không ghi năm; truy cập ngày 26/10/2026. https://www.drawio.com/docs/manual/export/export-to-png/.

[14] **JGraph**. *Export diagram formats*. JGraph. không ghi năm; truy cập ngày 26/10/2026. https://www.drawio.com/docs/manual/export/export-diagram/.

[15] **Project Management Institute**. *Practice Standard for Scheduling*. Project Management Institute. 2011. https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/practice-standard-scheduling.pdf.